

# MA311

OUTILS D'ANALYSE POUR L'INGÉNIEUR

---

---

GUILLAUME COUFFIGNAL

Notes de cours, version du 14/09/2026

# Table des matières

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Avant-propos .....                                                      | 3  |
| Organisation .....                                                      | 3  |
| L'objet principal du cours .....                                        | 3  |
| 1 Introduction et notions de base .....                                 | 4  |
| 1.1 Le cadre de travail .....                                           | 4  |
| 1.2 Pourquoi $\mathbb{R}$ ? .....                                       | 4  |
| 1.3 Pourquoi $\mathbb{R}^n$ ? .....                                     | 6  |
| 1.4 Pourquoi $\mathcal{C}^2$ ? .....                                    | 8  |
| 1.5 Bilan du chapitre .....                                             | 11 |
| 2 Taylor, fonctions affines, fonctions quadratiques .....               | 12 |
| 2.1 Approximer .....                                                    | 12 |
| 2.2 La formule de chaîne .....                                          | 13 |
| 2.3 La dérivée directionnelle .....                                     | 13 |
| 2.4 Retour sur la jacobienne .....                                      | 15 |
| 2.5 Conditions d'optimalité locale .....                                | 18 |
| 2.6 Bilan du chapitre .....                                             | 20 |
| 3 Une application pour réviser : la formulation variationnelle .....    | 21 |
| 3.1 L'action .....                                                      | 21 |
| 3.2 Moment conjugué et force généralisée .....                          | 22 |
| 3.3 La dérivée directionnelle d'une action .....                        | 24 |
| 3.4 Retrouver la mécanique de Newton .....                              | 26 |
| 3.5 Ce que la formulation variationnelle apporte .....                  | 27 |
| 3.6 Bilan du chapitre .....                                             | 29 |
| 4 Optimisation sous contraintes : les multiplicateurs de Lagrange ..... | 30 |
| 4.1 Le problème .....                                                   | 30 |
| 4.2 Le théorème des fonctions implicites .....                          | 30 |
| 4.3 Les multiplicateurs de Lagrange .....                               | 32 |
| 4.4 Ce que valent les multiplicateurs .....                             | 35 |
| 4.5 Bilan du chapitre .....                                             | 36 |

# Avant-propos

## Organisation

---

Ce module comporte **deux séances de cours de deux heures, cinq séances de travaux dirigés de deux heures**, et un **partiel de deux heures**, ce qui est très peu même pour un module de rappels. Dans ces conditions, un choix de présentation s'est imposé : le cours, et ces notes, présenteront les idées et l'articulation des résultats importants/structurant sans chercher à démontrer complètement tout ce qui est énoncé. Les démonstrations de plusieurs résultats seront laissés en travaux dirigés (TD). La compréhension en science, et particulièrement en physique et mathématique demande nécessairement une longue phase de pratique mais cette pratique doit s'accompagner par la production d'une « carte mentale » qui organise les concepts (et leurs limites) maniées.

On cherchera à rendre chaque énoncé *nécessaire* (dans la limite des heures données). Autrement dit, la question récurrente ne sera pas « comment démontre-t-on ceci ? » mais « pourquoi regarde-t-on cela plutôt qu'autre chose ? ». Les techniques (convexité, conditions de Karush–Kuhn–Tucker, calculs explicites) seront travaillées en travaux dirigés.

*Complément.* Les encadrés en pointillés comme celui-ci ne figurent pas dans les notes d'origine données en cours : ce sont des compléments (justification rapide, contre-exemple, mise en perspective) qui justifient et/ou précisent des concepts donnés en cours. Ils peuvent ne pas être lus pour la réussite à l'examen.

## L'objet principal du cours

---

Ce premier semestre d'Aéro3 est composé de trois modules de mathématiques dont la finalité pourrait se résumer en **savoir résoudre concrètement i.e. soit formellement, soit numériquement un problème modélisé avec les outils du calcul différentiel (=l'analyse réelle)**. Ce cours est le pré-requis nécessaire et s'il n'y avait qu'une seule formule qui articule tout ce semestre c'est la formule de Taylor-Young :

$$f(a + h) = f(a) + \nabla f(a)^T h + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(a) h + o(\|h\|^2),$$

pour une fonction  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  « localement » et où  $\nabla^2 := \nabla \nabla^T$  avec le vecteur colonne :  $\nabla = (\partial_1, \dots, \partial_n)^T$ . **Par convention tous les vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  s'écriront dans une base sous forme de vecteur colonne dans ce cours.**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Attention, il existe en physique une autre convention :  $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$  où  $\cdot$  est le produit scalaire. Pour être précis notre convention fait du produit tensoriel  $\nabla \otimes \nabla$  le produit (et non le produit scalaire), et algébriquement il est plus « pur » de conserver la notation produit pour les produits tensoriels. On retrouve dans le cas du produit comme le produit scalaire le laplacien. pour éviter toute confusion avec l'autre convention (en physique surtout), nous noterons pour notre part  $\Delta$  le laplacien.

# Introduction et notions de base

## CHAPITRE 1

### 1.1. Le cadre de travail

On s'intéressera quasi exclusivement dans tout ce cours aux fonctions de la forme :

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \text{ de classe } \mathcal{C}^2.$$

Cet énoncé peut sembler un choix de confort, c'est en réalité les fonctions qui apparaissent le plus souvent en physique « simple »/« classique ». Pourquoi ? La donnée de telles fonctions relève de trois choix distincts, et chacun se justifie. D'où le plan de ce chapitre, qui est une suite de trois questions :

1. Pourquoi  $\mathbb{R}$  ? (§ 1.2)

2. Pourquoi  $\mathbb{R}^n$  ? (§ 1.3)

3. Pourquoi  $\mathcal{C}^2$  ? (§ 1.4)

### 1.2. Pourquoi $\mathbb{R}$ ?

A tout seigneur tout honneur : **les réels**. La physique et les mathématiques utilisent de manière intensive les nombres réels. La raison de cela n'est pas dogmatique, elle est très pragmatique : c'est la **la complétude** de  $\mathbb{R}$ .

Sans entrer dans trop de détail technique, le fait que  $\mathbb{R}$  est un espace métrique complet s'énonce à considérant deux définitions de limite d'une suite.

**DÉFINITION 1.1.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite à valeurs<sup>1</sup> dans  $\mathbb{Q}$  ou dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $(u_n)$  est une **suite de Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p \geq N, \forall q \geq N, \quad |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

**DÉFINITION 1.2.** On dit que  $(u_n)$  **converge vers**  $\ell$  si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p \geq N, \quad |u_p - \ell| < \varepsilon.$$

Comparons les deux définitions. Elles se ressemblent, mais elles ne parlent pas tout à fait de la même chose : la seconde fait intervenir  $\ell$ , la première non. C'est toute la différence et elle est essentielle.

On d'abord le fait simple suivante.

**PROPRIÉTÉ 1.3.** Dans n'importe quel espace métrique, toute suite convergente est de Cauchy. La réciproque est **fausse en général** ; les espaces où elle est vraie sont dits **complets**.

<sup>1</sup>Si  $\varepsilon \in \mathbb{Q}$  et  $u_n \in \mathbb{Q}$  pour tout  $n$ , on parle de suite de Cauchy dans  $\mathbb{Q}$ , si ces termes sont dans  $\mathbb{R}$ , on parle de suite de Cauchy réelle.

**THÉORÈME 1.4.**  $\mathbb{R}$  est complet : une suite réelle converge dans  $\mathbb{R}$  si et seulement si elle est de Cauchy. Le corps  $\mathbb{Q}$ , lui, n'est pas complet<sup>2</sup>.

**Mise en garde.** L'équivalence « convergence  $\iff$  Cauchy » n'a rien de tautologique, et les deux implications n'ont pas le même statut. Le sens  $\Rightarrow$  est une conséquence immédiate de l'inégalité triangulaire, valable partout. Le sens  $\Leftarrow$  est **une propriété de  $\mathbb{R}$** , et c'est celle qui a du contenu : elle équivaut à la construction même de  $\mathbb{R}$ .

L'intérêt est alors le suivant. Le critère de Cauchy est un critère **intrinsèque** de convergence au sens où il ne parle que des termes de la suite. La définition de la limite, elle, exige de « connaître » (ou de deviner)  $\ell$  à l'avance pour pouvoir écrire la preuve.

Sans cela, il devient très difficile de montrer l'existence d'objets définis par des limites : la continuité, la dérivation, l'intégrale, la somme d'une série, le point fixe d'une application contractante, etc... en quelques mots quasiment tous les concepts « pratiques » de la physique.

Le premier exemple historique de calcul d'intégrale par Archimède (III siècle av. J.-C.) dans son traité *La Quadrature de la parabole*, repose sur un doublement raisonnement par l'absurde qui consiste qu'une « limite » d'une certaine suite ne peut pas être plus grande qu'une valeur  $\ell$  intuitée par Archimède à l'avance, ni plus petite que ce  $\ell$  (méthode d'exhaustion).

Mais comment faire si l'on ne peut « pressentir » la « limite » candidate ?

**Exemple 1.1 (suite de Héron).** Dans  $\mathbb{Q}$ , on pose

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left( u_n + \frac{2}{u_n} \right).$$

On calcule  $u_1 = \frac{3}{2}$ ,  $u_2 = \frac{17}{12}$ ,  $u_3 = \frac{577}{408}$ , ... Tous ces termes sont rationnels. La suite  $(u_n)$  est de Cauchy dans  $\mathbb{Q}$ , mais elle n'a pas de limite dans  $\mathbb{Q}$  : elle a une limite dans  $\mathbb{R}$ , à savoir  $\sqrt{2}$ .

**Exercice 1.1.** Vérifier les deux affirmations précédentes : la suite de Héron n'a **pas de limite dans  $\mathbb{Q}$**  et pourtant que c'est bien une suite de Cauchy dans  $\mathbb{Q}$ .

*Complément.* Pourquoi la complétude est-elle **LE** point de départ d'un cours d'optimisation ? Parce que tous les théorèmes d'existence en dérivent : théorème des valeurs intermédiaires, théorème de Bolzano–Weierstrass, et surtout :

*une fonction continue sur un compact de  $\mathbb{R}^n$  atteint ses bornes.*

Or « il existe un minimum » est exactement ce qu'on cherche à écrire dans un problème d'optimisation. Sur  $\mathbb{Q}$ , l'énoncé est faux :  $x \mapsto (x^2 - 2)^2$  n'a pas de minimum sur  $\mathbb{Q} \cap [0, 2]$ .

<sup>2</sup>En réalité c'est même la définition historique des réels (Meray, Cantor) : les réels sont les classes d'équivalences (pour la limite) des suites de Cauchy de rationnels (=suites de Cauchy dans  $\mathbb{Q}$ )

### 1.3. Pourquoi $\mathbb{R}^n$ ?

Parce que  $\mathbb{R}^n$  est le « modèle générique » des espaces vectoriels de dimension  $n$  : (quasiment) tout ce qu'on démontre sur  $\mathbb{R}^n$  se transporte sur n'importe quel espace vectoriel de dimension  $n$ . Cela tient à deux énoncés, l'un algébrique, l'autre topologique.

**THÉORÈME 1.5.** *Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ .*

- (1) (algébrique)  *$E$  est isomorphe à  $\mathbb{R}^n$ .*
- (2) (topologique) *Toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes.*

**COROLLAIRE 1.6.**  *$E$  est homéomorphe à  $\mathbb{R}^n$ , et sa topologie ne dépend d'aucun choix : ni du choix d'une base, ni du choix d'une norme.*

**Mise en garde. Générique  $\neq$  canonique.** Le fait que « tout se ramène à  $\mathbb{R}^n$  » ne signifie pas que  $\mathbb{R}^n$  soit le bon espace pour écrire la physique.

- L'isomorphisme  $E \simeq \mathbb{R}^n$  dépend d'un **choix arbitraire de base** de  $E$  (et, accessoirement, d'une base de  $\mathbb{R}^n$ ). Rien ne le rend privilégié.
- Les composantes d'un élément de  $E$  peuvent avoir, en physique, **des unités non homogènes entre elles**, alors que le choix de  $\mathbb{R}^n$  est le plus souvent un choix homogène.

**Exemple 1.2 (espace-temps).** *On écrit l'espace-temps de la relativité restreinte comme*

$$\mathbb{R}^4 \simeq \{(x^0, x^1, x^2, x^3)\} \quad \text{avec} \quad x^0 = ct,$$

*et non  $(t, x^1, x^2, x^3)$ . La constante  $c$  est une **constante de conversion**, celle qui rend les quatre coordonnées homogènes ( $[x^0] = [x^1] = [x^2] = [x^3] = L$ ) et permet d'utiliser un unique  $\mathbb{R}^4$ .*

**Remarque. Bonus.**  $\mathbb{R}^n$  est aussi le modèle choisi en informatique : c'est le tableau (`array` en Python, `std::array` ou `std::vector` en C++). Un vecteur  $y$  est un bloc de  $n$  nombres indexés, sans unité et sans mémoire de la base qui l'a produit — ce qui est à la fois la force et le danger du modèle.

**Remarque.** Dès qu'on utilise en physique des mathématiques un peu plus avancées que faire des sommes ou des rapports (i.e. tout le temps...) on manie des objets comme : des polynômes, des exponentielles, des logarithmes, etc, **il faut que les quantités soient sans dimension**. Sur l'exemple

$$P(x) = 1 + x + x^2,$$

si d'un point de vue dimensionnel :  $[x] = L$  (=une longueur), alors  $[P(x)] = 1 + L + L^2$  : on additionne des choses qui ne sont pas comparables, l'expression n'a aucun sens physique. Il en va de même pour  $\exp$ ,  $\ln$ ,  $\sin$ , etc., dont le développement de Taylor est justement une série de puissances.

*Complément.* En pratique, on ne « supprime » pas les dimensions, on les **ramène à une échelle caractéristique** du problème : on pose  $\tilde{x} = x/L_0$ , où  $L_0$  est une longueur du problème, et on développe en  $\tilde{x}$ . C'est ce qu'on ferait dans l'exemple précédent du polynôme  $P$  ou par exemple quand on écrit  $e^{-t/\tau}$  pour une décroissance ( $\tau$  est le temps de « relaxation intrinsèque »). Le choix de  $L_0$  est le vrai contenu physique de l'approximation : il dit **par rapport à quoi** la quantité est petite.

### 1.3.1. Mais pourquoi un espace vectoriel ?

Nous l'avions passé pour l'instant sous silence mais pourquoi le choix de cette structure d'espace vectoriel ? Deux raisons, et elles sont physiques avant d'être mathématiques :

- « Principe de superposition local » : de petites perturbations (forces, courants, champs, écarts à l'équilibre) **s'additionnent linéairement**. C'est faux en général, c'est vrai au premier ordre — et c'est précisément le régime dans lequel se place tout ce cours.
- Objectivité : un « objet » physique (une force, un champ, une vitesse) existe approximativement *indépendamment de celui qui le mesure*. Sa description numérique, elle, dépend de l'observateur.

La traduction mathématique de ce second point est l'égalité

$$v = x^i e_i = y^j e'_j.$$

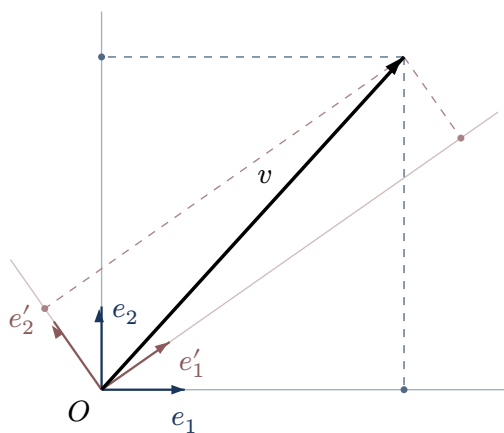


FIG. 1. – Un seul objet, deux jeux de nombres :  $v = x^1 e_1 + x^2 e_2$  et  $v = y^1 e'_1 + y^2 e'_2$ . Le vecteur  $v$  (en noir) ne dépend pas de l'observateur ; les composantes sont les « ombres » qu'en projettent deux observateurs différents.

Ici  $v$  est l'**objet intrinsèque**, tandis que les familles de nombres  $(x^i)$  et  $(y^j)$  ne sont que des **représentations** : les ombres projetées par deux observateurs. Un énoncé physique correct doit porter sur  $v$ , pas sur ses ombres.

### 1.3.2. Convention d'indices et sommation d'Einstein

Cette écriture  $v = x^i e_i$  fixe une convention de notation qu'on gardera jusqu'au bout du cours.

**DÉFINITION 1.7 (convention d'Einstein).**

- Les **coordonnées** portent un indice **haut** :  $x^1, \dots, x^n$  ; les **vecteurs de base** portent un indice **bas** :  $e_1, \dots, e_n$ .
- Tout indice répété une fois en haut et une fois en bas dans un même monôme est **sommé** de 1 à  $n$  (=la dimension de l'espace vectoriel considéré), sans écrire le symbole  $\sum$  :

$$v = x^i e_i := \sum_{i=1}^n x^i e_i.$$

- On note la dérivée partielle

$$\partial_i f := \frac{\partial f}{\partial x^i},$$

l'indice de dérivation comptant comme un indice **bas** (il est « en bas » du quotient).

Avec cette convention, la formule de Taylor à l'ordre deux de l'avant-propos s'écrit

$$f(x+h) = f(x) + \partial_i f(x) h^i + \frac{1}{2} \partial_i \partial_j f(x) h^i h^j + o(\|h\|^2), \quad (1)$$

et l'on vérifie sur chaque terme la règle : dans  $\partial_i f(x) h^i$ , l'indice  $i$  apparaît une fois en bas et une fois en haut ; dans  $\partial_i \partial_j f(x) h^i h^j$ , les indices  $i$  et  $j$  aussi. Un indice qui apparaîtrait deux fois en haut signifierait une erreur.

On notera également :

$$\partial_{ij} := \partial_i (\partial_j f)$$

Cette notation se généralise bien entendue à un nombre plus grand de dérivation.

*Complément.* Cette gymnastique d'indices n'est pas de la coquetterie : elle encode exactement le « générique  $\neq$  canonique » de la mise en garde précédente.

L'objet naturellement associé à  $f$  au premier ordre est sa **différentielle**

$$df(x) = \partial_i f(x) dx^i,$$

qui est une **forme linéaire** : elle « mange » un vecteur  $h$  et rend un nombre. Ses composantes  $\partial_i f$  portent un indice bas. Le **gradient**, lui, est un vecteur (indice haut), et il n'existe qu'une fois choisi un produit scalaire  $g$  :

$$(\nabla f)^i = g^{ij} \partial_j f.$$

Dans une base orthonormée pour le produit scalaire canonique (=euclidien),  $g^{ij} = \delta^{ij}$  et les deux objets ont les mêmes composantes : c'est pourquoi on les confond en pratique.

## 1.4. Pourquoi $\mathcal{C}^2$ ?

Deux raisons, qui sont deux grandes questions de la mécanique classique (et de la physique) : **peut-on prédire ?** et **est-ce stable ?**

### 1.4.1. Hypothèse déterministe

Soit un réel  $\varepsilon > 0$ . Considérons une trajectoire  $x : ]-\varepsilon, \varepsilon[ \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Supposons que les forces dérivent d'un potentiel :

$$F(x) = -\nabla V(x), \quad V \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}).$$

Le principe fondamental de la dynamique donne alors :

$$m\ddot{x}(t) = -\nabla V(x(t))$$

Mais pour que le système soit réellement **déterministe** i.e. pour que la donnée d'une condition initiale et de l'équation entraîne l'existence d'une **unique** trajectoire, il faut un théorème, celui de Cauchy–Lipschitz.

**THÉORÈME 1.8 (Cauchy–Lipschitz, admis).** *Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $G : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  localement lipschitzienne. Alors, pour toute condition initiale  $y_0 \in \Omega$ , le problème de Cauchy*

$$\dot{y}(t) = G(y(t)), \quad y(0) = y_0$$

*admet une unique solution (maximale).*

L'hypothèse  $V \in \mathcal{C}^2$  arrive exactement ici :

$$V \in \mathcal{C}^2 \Rightarrow \nabla V \in \mathcal{C}^1 \Rightarrow \nabla V \text{ localement lipschitzienne,}$$

et le théorème de Cauchy–Lipschitz s'applique. Le système physique est alors « prédictible ».

*Remarque.* Pour appliquer le théorème tel qu'il est énoncé, on met l'équation d'ordre deux sous forme d'un système d'ordre un en posant  $y = (x, \dot{x}) \in \mathbb{R}^{2n}$  :

$$\dot{y} = G(y) \quad \text{avec} \quad G(x, u) = (u, -\nabla V(x)/m).$$

$G$  est localement lipschitzienne dès que  $\nabla V$  l'est.

*Complément.* **Ce qu'on perd juste en dessous de  $\mathcal{C}^2$  i.e. quand la force n'est plus lipschitzienne.** L'hypothèse n'est pas un luxe de mathématicien. Si  $\nabla V$  est seulement continue, l'existence subsiste (théorème de Cauchy–Peano) mais **l'unicité tombe**, et avec elle le déterminisme.

L'exemple classique est le « dôme de Norton » : pour une certaine forme de dôme, l'équation du mouvement d'une masse posée au sommet s'écrit, en unités bien choisies :

$$\ddot{r} = \sqrt{r}, \quad r(0) = \dot{r}(0) = 0,$$

où  $r$  est l'abscisse curviligne depuis le sommet. Cette équation admet la solution  $r \equiv 0$  (la masse reste au sommet), mais **aussi**, pour tout  $T \geq 0$ ,

$$r(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq T \\ (t - T)^4/144 & \text{si } t \geq T \end{cases}$$

On vérifie :  $\ddot{r} = 12(t - T)^2/144 = (t - T)^2/12 = \sqrt{r}$ . La masse peut donc se mettre en mouvement toute seule, à un instant arbitraire. Le coupable est unique :  $r \mapsto \sqrt{r}$  est continue mais **non lipschitzienne** en 0.<sup>3</sup>

#### 1.4.2. Étude de la stabilité : les « petits » mouvements

C'est la deuxième raison fondamentale. Reprenons les notations précédentes. On se place au voisinage d'une **position d'équilibre**  $a$ , et on écrit alors :

$$x(t) = a + h(t)$$

où  $h$  est une « petite » perturbation autour de  $a$ . La formule de Taylor appliquée à  $\nabla V$  donne

$$F(a + h) = -\nabla V(a + h) \approx -\nabla V(a) - \nabla^2 V(a)h.$$

Or, à l'équilibre,  $\nabla V(a) = 0$ . D'où :

<sup>3</sup>J. D. Norton, *The Dome : An Unexpectedly Simple Failure of Determinism*, Philosophy of Science 75 (2008), 786–798.

$$F(a+h) \approx -\nabla^2 V(a)h$$

où l'on a noté :

$$\nabla^2 V(a) := (\partial_{ij} V(a))_{1 \leq i, j \leq n}, \quad \text{où} \quad \partial_{ij} V := \frac{\partial^2 V}{\partial x^i \partial x^j},$$

la **matrice hessienne** de  $V$  en  $a$ .

**THÉORÈME 1.9 (Schwarz, admis).** *Si  $V$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ , alors*

$$\partial_{ij} V = \partial_{ji} V \quad \forall i, j.$$

*La hessienne  $\nabla^2 V(a)$  est **symétrique**.*

C'est encore l'hypothèse  $\mathcal{C}^2$  qui travaille : elle offre la symétrie, donc la possibilité d'être diagonalisée en base orthonormée avec valeurs propres réelles (=des pulsations).

En reportant, on obtient l'équation des petits mouvements

$$m\ddot{h}(t) \approx -\nabla^2 V(a)h(t),$$

c'est-à-dire une **équation différentielle linéaire** à coefficients constants. Notons-la  $(\star)$ .

*Remarque.* De manière plus réaliste, lorsque les degrés de liberté sont couplés, on remplace le scalaire  $m \in \mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R})$  par une **matrice de masse**  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , symétrique définie positive. L'équation  $(\star)$  devient :

$$M\ddot{h} \approx -\nabla^2 V(a)h,$$

et la recherche des modes propres conduit à un problème de **valeurs propres généralisées**.

*Complément.* Détaillons un peu le calcul précédent dans ce complément, c'est l'occasion de faire des rappels d'algèbre linéaire. En cherchant une solution harmonique :

$$h(t) := \operatorname{Re}(e^{i\omega t})u$$

avec  $u \in \mathbb{R}^n$  non nul, l'équation  $M\ddot{h} = -Hh$  (où  $H = \nabla^2 V(a)$ ) devient :

$$Hu = \omega^2 Mu$$

C'est ce que l'on appelle un **problème de valeurs propres généralisées** dont la forme « canonique » est :

$$Ax = \lambda Bx$$

Si  $B$  est inversible on retrouve les notions de valeur et vecteur propre usuelles mais même si  $A$  et  $B$  sont symétriques, le produit  $B^{-1}A$  ne l'est pas nécessairement :

$$(B^{-1}A)^\top = A^\top(B^{-1})^\top = AB^{-1} \neq B^{-1}A$$

et dans ce cas, des valeurs propres complexes peuvent apparaître (théorème spectral). Physiquement des valeurs propres complexes exhibent des modes instables.

Résumons les discussions précédentes par un petit dessin dans un cas d'un potentiel simple quartique (=degré 4 pour voir une approximation de degré 2).

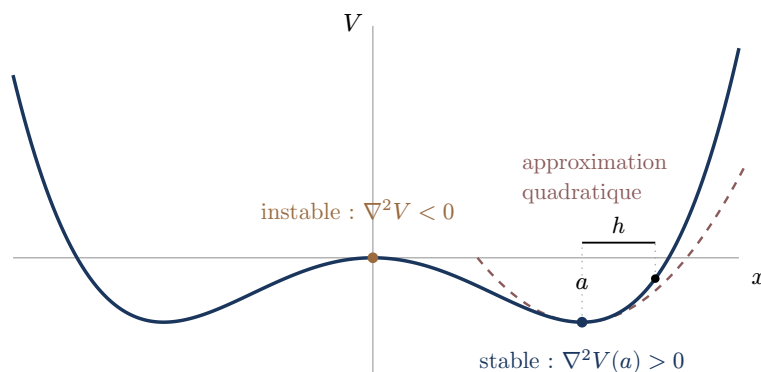


FIG. 2. – Le potentiel  $V(x) = x^4/4 - x^2/2$  et son approximation quadratique au voisinage de l'équilibre  $a = 1$  ;  $h$  est l'écart entre  $a$  et la position  $a + h$  de la masse. Toute l'information sur les petits mouvements est contenue dans le signe de  $\nabla^2 V(a)$ .

**Mise en garde.** Ne jamais confondre les natures des objets manipulés, on donnera sur le modèle « mécanique » le tableau récapitulatif suivant (les unités sont à adapter en fonction du contexte physique) :

| Objet               | Nature             | Espace                      | Dimension physique         |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| $V(x)$              | scalaire           | $\mathbb{R}$                | énergie                    |
| $F(x), \nabla V(x)$ | vecteur            | $\mathbb{R}^n$              | énergie / longueur = force |
| $\nabla^2 V(x)$     | matrice symétrique | $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ | force / longueur = raideur |

La dernière colonne est un test gratuit et redoutablement efficace pour contrôler le sens des calculs en physique : si une équation mélange une raideur et une force, elle est fausse.

## 1.5. Bilan du chapitre

**Pourquoi  $\mathbb{R}$**  parce qu'il est **complet**, et que sans complétude beaucoup d'outils formels ne sont plus disponibles et par les théorèmes d'existences — donc aucun énoncé du type « le minimum existe » — n'est disponible.

**Pourquoi  $\mathbb{R}^n$**  parce qu'il est le **modèle générique** des espaces vectoriels de dimension  $n$ , tout en gardant à l'esprit que générique n'est pas canonique : le passage à  $\mathbb{R}^n$  demande un choix de base, et écrase les unités.

**Pourquoi  $\mathcal{C}^2$**  parce que  $\mathcal{C}^1$  pour  $\nabla V$  donne le **déterminisme** (Cauchy–Lipschitz) et que la continuité des dérivées secondes donne la **symétrie de la hessienne** (Schwarz), donc l'analyse des petits mouvements — donc, on le verra, les conditions d'optimalité.

Le chapitre suivant exploite ces acquis : formule de Taylor à l'ordre deux, fonctions quadratiques, et conditions d'optimalité locale.

# Taylor, fonctions affines, fonctions quadratiques

## CHAPITRE 2

### 2.1. Approximer

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$ . Tout ce chapitre repose sur une seule idée : **remplacer  $f$ , au voisinage d'un point, par la plus simple des fonctions qui lui ressemble à l'ordre deux**. On rappelle donc le théorème structurant :

**THÉORÈME 2.1 (formule de Taylor–Young à l'ordre 2).** Soient  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ ,  $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$  et  $a \in U$ . Il existe un voisinage ouvert  $V \subset U$  de  $a$  tel que, pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$  vérifiant  $a + h \in V$ ,

$$f(a+h) = \underbrace{f(a) + \nabla f(a)^\top h}_{:= \text{fonction affine}} + \underbrace{\frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(a) h}_{:= \text{forme quadratique}} + o(\|h\|^2),$$

$:= \text{fonction quadratique de } h$

le reste  $o(\|h\|^2)$  étant entendu lorsque  $h \rightarrow 0$ .

*Remarque.* En indices, avec  $h = (h^1, \dots, h^n)$  :

$$f(a+h) = f(a) + \partial_i f(a) h^i + \frac{1}{2} \partial_{ij} f(a) h^i h^j + o(\|h\|^2),$$

où l'on a noté

$$\partial_i f := \frac{\partial f}{\partial x^i}, \quad \partial_{ij} f := \partial_i \partial_j f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}.$$

Les indices  $i$  et  $j$  sont sommés de 1 à  $n$  : chacun apparaît une fois en bas (dans  $\partial$ ) et une fois en haut (dans  $h$ ).

**DÉFINITION 2.2.** Un point  $a \in U$ , ouvert de  $\mathbb{R}^n$  est un **point critique** de  $f$  si  $\nabla f(a) = 0$ .

En un point critique, le terme affine disparaît et il ne reste que la forme quadratique pour comprendre le comportement local en  $a$  i.e. :

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(a) h + o(\|h\|^2). \quad (2)$$

C'est toute la stratégie du cours : **au voisinage d'un point critique,  $f$  est une forme quadratique**, et l'étude d'une forme quadratique est de l'algèbre linéaire.

*Complément. Sur les hypothèses.* La formule de Taylor–Young à l'ordre deux est vraie sous l'hypothèse plus faible «  $f$  deux fois différentiable en  $a$  ». On demande  $\mathcal{C}^2$  parce que cela donne en prime la symétrie de  $\nabla^2 f$  (Schwarz, § 1.4).

## 2.2. La formule de chaîne

C'est l'outil pratique de calcul, celui qui fait « passer d'un espace à l'autre » : la démonstration de Taylor s'y ramène, et le changement de coordonnées du § 2.4 en vit entièrement. Rapellons cette formule.

**THÉORÈME 2.3 (dérivation des fonctions composées).** *Soient*

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad x \mapsto (f^1(x), \dots, f^m(x)),$$

$$g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad y \mapsto (g^1(y), \dots, g^p(y)),$$

*toutes deux de classe  $\mathcal{C}^1$ . Alors  $g \circ f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et*

$$\partial_j (g \circ f)^i(a) = (\partial_k g^i)(f(a)) \partial_j f^k(a),$$

*l'indice  $k$  étant sommé de 1 à  $m$ . Matriciellement,*

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) J_f(a).$$

Le cas « archétypique » d'application est celui du changement de coordonnées en physique. C'est un geste essentiel dans ce domaine car la physique se cache dans ce qui ne dépend d'aucun système de coordonnées : l'opération de poser un repère ne doit pas avoir de sens physique.

**Exemple 2.1 (changement de coordonnées).** *Soient  $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $\mathcal{C}^1$  (= le changement de repère ou de coordonnées) et  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$ . La formule de chaîne donne, pour  $g := f \circ \varphi$ ,*

$$\partial_j g(y) = \partial_k f(\varphi(y)) \partial_j \varphi^k(y),$$

*c'est-à-dire*

$$\nabla g(y) = J_\varphi(y)^\top \nabla f(\varphi(y)), \quad \text{où} \quad (J_\varphi(y))_{ij} := \partial_j \varphi^i(y).$$

**Mise en garde.** La transposée n'est pas décorative. Dans  $\partial_k f \partial_j \varphi^k$ , l'indice sommé  $k$  est l'indice **haut** de  $J_\varphi$ , donc son indice de **ligne** : un produit matriciel ordinaire contracterait les colonnes, d'où le  $^\top$ . Écrire  $J_\varphi$  au lieu de  $J_\varphi^\top$  est une erreur fréquente.

En posant  $x = \varphi(y)$ , on a  $\partial_j \varphi^k(y) = \partial x^k / \partial y^j$  et la formule s'écrit sous sa forme « physicienne » :

$$\frac{\partial g}{\partial y^j} = \frac{\partial (f \circ \varphi)}{\partial y^j} = \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \frac{\partial f}{\partial x^k}.$$

La convention d'Einstein fait la comptabilité toute seule :  $k$  est répété une fois en haut, une fois en bas — il est sommé ;  $j$  est libre et en bas des deux côtés — l'égalité a un sens.

## 2.3. La dérivée directionnelle

La formule de chaîne est un outil de structure ; il faut aussi une formule de calcul effective, et vectorielle. C'est le rôle de la définition suivante.

**DÉFINITION 2.4.** Soient  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , un point  $a \in \mathbb{R}^n$  et une direction  $h \in \mathbb{R}^n$ . Lorsque la limite existe, on note :

$$D_h f(a) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(a + \varepsilon h) - f(a)}{\varepsilon}$$

la *dérivée directionnelle* de  $f$  en  $a$  dans la direction  $h$ .

**PROPOSITION 2.5.** Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  au voisinage de  $a$ , alors  $D_h f(a)$  existe pour toute direction  $h$  et l'on a la formule :

$$D_h f(a) = \nabla f(a)^\top h = \partial_i f(a) h^i.$$

*Démonstration.* Supposons  $f$  de classe  $\mathcal{C}^2$  (le cas  $\mathcal{C}^1$  est identique à l'ordre un). Le développement de Taylor en  $a$  appliqué à l'accroissement  $\varepsilon h$  donne, pour  $\varepsilon$  petit,

$$f(a + \varepsilon h) - f(a) = \varepsilon \nabla f(a)^\top h + \frac{\varepsilon^2}{2} h^\top \nabla^2 f(a) h + \varepsilon^2 o(\|h\|^2).$$

On divise par  $\varepsilon$  et on fait tendre  $\varepsilon$  vers 0 : les deux derniers termes sont en  $O(\varepsilon)$  et disparaissent.

**Mise en garde.** L'existence de **toutes** les dérivées directionnelles n'entraîne pas la différentiabilité — ni même la continuité. Pour le contre-exemple classique :

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0,$$

un calcul direct donne, pour  $h = (h^1, h^2)$ ,  $D_h f(0) = (h^1)^2 / h^2$  si  $h^2 \neq 0$  et  $D_h f(0) = 0$  sinon : toutes les dérivées directionnelles existent, mais  $h \mapsto D_h f(0)$  n'est pas linéaire. Et  $f$  vaut 1/2 le long de la parabole  $y = x^2$ , donc n'est même pas continue en 0. C'est pour éviter ce genre de pathologie qu'on travaille avec des fonctions<sup>1</sup>  $\mathcal{C}^1$  ou  $\mathcal{C}^2$ , et non « dérivables dans toutes les directions ».

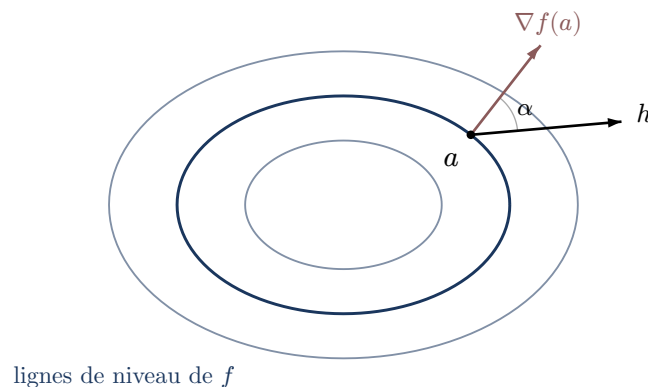


FIG. 3. —  $D_h f(a) = \nabla f(a)^\top h = \|\nabla f(a)\| \|h\| \cos \alpha$  : la pente est maximale dans la direction du gradient, nulle le long de la ligne de niveau.

<sup>1</sup>En réalité, et de manière plus faible, c'est la différentiabilité (au sens de Fréchet) qui garantit qu'il n'y ait pas de pathologie. C'est une notion beaucoup plus faible qui apparaît de manière essentielle lors de l'étude des chocs, fronts d'ondes, transitions de phase... La théorie des distributions est alors un bien meilleur cadre formel pour traiter cela.

**Exercice 2.1.** Calculer la dérivée directionnelle en  $h \in \mathbb{R}^n$  des fonctions suivantes.

- (1) **Fonction affine** :  $f(x) := b^\top x + c$ , avec  $b \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  et  $c \in \mathbb{R}$ .
- (2) **Fonction quadratique** :  $q(x) := \frac{1}{2}x^\top Ax + b^\top x + c$ , avec  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $b \in \mathbb{R}^n$  et  $c \in \mathbb{R}$ .
- (3)  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  et  $k \in \mathbb{R}^n$  fixé ;  

$$g(x) := \nabla f(x)^\top k.$$

*Complément. Réponses.*

- (1)  $\nabla f = b$ , donc  $D_h f(a) = b^\top h$  : elle ne dépend pas du point  $a$ .
- (2)  $\partial_i q(x) = \frac{1}{2}((A + A^\top)x)_i + b_i$ , donc

$$D_h q(a) = \left( \frac{1}{2}(A + A^\top)a + b \right)^\top h.$$

**Seule la partie symétrique de  $A$  intervient** : quitte à remplacer  $A$  par  $(A + A^\top)/2$ , on peut — et on va — toujours supposer  $A$  symétrique.

- (3)  $g(x) = \partial_j f(x)k^j$ , donc  $\partial_i g = \partial_{ij} f k^j$ , c'est-à-dire  $\nabla g(x) = \nabla^2 f(x)k$  et  

$$D_h g(a) = h^\top \nabla^2 f(a)k = D_h(D_k f)(a).$$

Autrement dit, **la hessienne est la forme bilinéaire des dérivées secondes directionnelles**, et le théorème de Schwarz dit exactement  $D_h D_k f = D_k D_h f$ .

*Remarque.* Les fonctions affines n'ont **aucun extremum** :  $D_h f(a) = b^\top h \neq 0$  dès que  $h$  n'est pas orthogonal à  $b$ , donc on peut toujours descendre. Pour modéliser un point d'équilibre en physique, un potentiel en cuvette par exemple, il faut donc nécessairement passer à des fonctions dont la hessienne est non nulle. **C'est ce qui justifie pourquoi nous nous concentrerons principalement sur l'étude des fonctions quadratiques.**

Revenons à la définition de la dérivée directionnelle. En plus d'être un calcul pratique dans les cas que nous verrons, elle a la bonne propriété de pouvoir s'appliquer sur des espaces vectoriels de dimension infini (comme les espaces fonctionnels). En effet dans ces espaces on ne peut plus parler de gradient (il n'y a plus de « base » finie) et on définit un **point critique** pour un opérateur  $\Psi$  (une fonction qui mange des fonctions comme, au hasard... l'énergie ou l'action en physique) par :

$$D_h \Psi(f) = 0 \quad \forall h$$

Nous utiliserons cette définition lorsque nous verrons les prémisses du calcul variationnel § 3.1 .

## 2.4. Retour sur la jacobienne

Voici la question qui donne son sens physique à tout ce qui précède : celle du changement de coordonnées. Fixons :

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^2, \quad \varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ difféomorphisme } \mathcal{C}^2,$$

et posons :

$$g := f \circ \varphi, \quad x = \varphi(y), \quad \text{soit (en coordonnées)} \quad x^k = \varphi^k(y).$$

On sait déjà exprimer  $\nabla g$  par la formule de chaîne. La question est : **que vaut  $\partial_{ij} g$  ?** Autrement dit, ce que l'on appelle **la courbure** de  $f$  est-elle une propriété de  $f$ , ou du regard/choix du système de coordonnées qu'on porte sur elle ?

**PROPOSITION 2.6 (les points critiques sont intrinsèques).** Pour tout  $y$ ,  $\nabla g(y) = J_\varphi(y)^\top \nabla f(\varphi(y))$ . Comme  $\varphi$  est un difféomorphisme,  $J_\varphi(y)$  est inversible, donc

$$\nabla g(y) = 0 \iff \nabla f(\varphi(y)) = 0.$$

**THÉORÈME 2.7 (transformation de la hessienne).** Avec les notations ci-dessus, pour tout  $y$  et  $x = \varphi(y)$  :

$$\nabla^2 g(y) = J_\varphi(y)^\top \nabla^2 f(x) J_\varphi(y) + \partial_k f(x) \nabla^2 \varphi^k(y), \quad (3)$$

soit, en indices :

$$\partial_{ij} g = \partial_i x^\ell \partial_j x^k \partial_{\ell k} f + \partial_{ij} x^k \partial_k f.$$

*Démonstration.* Commençons par la formule de chaîne, elle donne :

$$\partial_j g = \partial_j x^k \partial_k f,$$

où  $\partial_j$  dérive par rapport à  $y$  et  $\partial_k$  par rapport à  $x$ . On dérive à nouveau par rapport à  $y^i$ , en appliquant la règle du produit (=règle de Leibniz):

$$\partial_{ij} g = (\partial_{ij} x^k) \partial_k f + \partial_j x^k \partial_i (\partial_k f).$$

Le second facteur se traite encore par la formule de chaîne,  $\partial_k f$  étant une fonction de  $x$  :

$$\partial_i (\partial_k f) = \partial_i x^\ell \partial_{\ell k} f.$$

En reportant, on obtient l'expression annoncée. ■

Avant d'aller plus loin, disons quelques sur l'équation précédente : les deux termes de (3) n'ont pas du tout le même statut :

- **Le terme :  $J_\varphi^\top \nabla^2 f J_\varphi$**  : c'est la courbure **intrinsèque** de  $f$ , simplement lue à travers le changement de variable. La matrice  $J_\varphi(y)$  y joue le rôle d'une matrice de passage, la « nature » de ce terme en  $x = \varphi(y)$ , est donnée par la hessienne  $\nabla^2 f$ ,
- **Le terme :  $\partial_k f \nabla^2 \varphi^k$**  : c'est la courbure **du repère**. Elle ne dépend de  $f$  que par son gradient, et elle est identiquement nulle dès que  $\varphi$  est affine. En physique, ce terme est celui des **forces d'inertie** — centrifuge, Coriolis. Et le fait qu'on puisse le faire disparaître en changeant de repère est exactement ce qui justifie de les appeler **fictives** : elles ne sont pas dans le système, elles sont dans l'observateur i.e. dans le choix du repère/du système de coordonnées.

**Mise en garde.** Hors d'un point critique, la hessienne n'a aucun sens intrinsèque. Le complément ci-dessous en donne un cas où elle change même de signature.

**Complément. Un exemple à faire soi-même.** Prenons  $f(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ , dont la hessienne est  $\nabla^2 f = I_2$  : une cuvette parfaite (strictement convexe). Passons en polaires,  $\varphi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ , d'où  $g(r, \theta) = r^2/2$ . Alors

$$\nabla^2 g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{alors que} \quad \nabla^2 f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices n'ont pas la même signature :  $\nabla^2 g$  est dégénérée. La vérification par (3) est instructive :

$$J_\varphi^\top I_2 J_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}, \quad \partial_k f \nabla^2 \varphi^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -r^2 \end{pmatrix},$$

et la somme redonne bien  $\text{diag}(1, 0)$ . Le terme de repère n'est donc pas un détail : ici il annule à lui seul toute la courbure angulaire.

La raison est visible sur la figure ci-dessous :  $f$  est constante le long des cercles, donc « plate » dans la direction  $\theta$  (bien qu'elle soit strictement convexe, nous verrons en TD ce que cela signifie). Noter qu'on est ici en un point **non critique** ( $r > 0$ ) : c'est précisément le cas que la proposition suivante exclut.

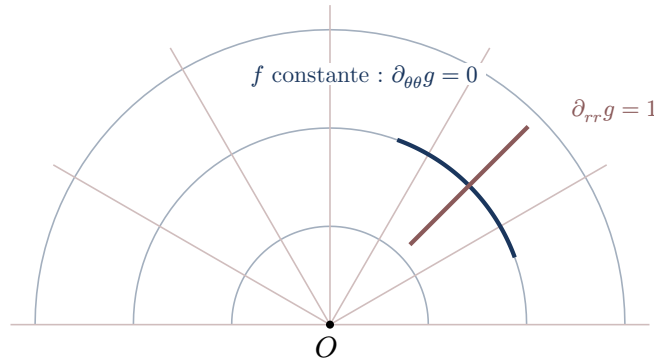


FIG. 4. – Les lignes du quadrillage polaire pour  $f(x) = \|x\|^2/2$ . La cuvette est strictement convexe, mais elle ne « monte » pas le long des cercles : la hessienne en coordonnées polaires est dégénérée. La différence est entièrement portée par la courbure du repère.

**COROLLAIRE 2.8 (en un point critique).** Si  $\nabla f(x) = 0$ , le terme dû au repère disparaît et :

$$\nabla^2 g(y) = J_\varphi(y)^\top \nabla^2 f(x) J_\varphi(y).$$

Le développement de Taylor de  $g$  en  $y$  s'écrit alors

$$g(y + h) = g(y) + \frac{1}{2} \bar{h}^\top \nabla^2 f(x) \bar{h} + o(\|h\|^2), \quad \text{où} \quad \bar{h} := J_\varphi(y)h.$$

*Remarque.* Le reste peut s'écrire indifféremment  $o(\|h\|^2)$  ou  $o(\|\bar{h}\|^2)$  :  $J_\varphi(y)$  étant inversible, il existe  $0 < c_1 \leq c_2$  tels que  $c_1 \|h\| \leq \|\bar{h}\| \leq c_2 \|h\|$ .

Ce corollaire est la conclusion du chapitre, et elle mérite d'être dite en français (i.e. avec des mots plus que formellement) :

Les points d'équilibre sont **universels** : ce ne sont pas des illusions liées au point de vue.

Un changement de coordonnées ne peut ni en créer, ni en détruire (proposition sur les points critiques), et au voisinage de l'un d'eux il ne fait que remplacer l'accroissement  $h$  par :

$$\bar{h} = J_\varphi(y)h$$

Ce qu'on observe là, a donc un vrai sens physique. Et pour en étudier la nature, il faut et il suffit d'étudier :

la hessienne  $\nabla^2 f(a)$ .

Autrement dit il faut et suffit de faire de l'algèbre linéaire (valeurs propres, signature), ce que l'on verra en application en TD.

*Complément. Ce qui est conservé, et ce qui ne l'est pas.* En un point critique,  $\nabla^2 g$  et  $\nabla^2 f$  sont **congruents** (i.e.  $H \mapsto J^\top H J$  avec  $J$  inversible), et non semblables (i.e.  $H \mapsto P^{-1} H P$ ). Deux conséquences opposées :

- la **loi d'inertie de Sylvester** dit que la signature  $(n_+, n_-, n_0)$  est conservée. Donc «  $a$  est un minimum local non dégénéré » est un énoncé intrinsèque : c'est ce qui rend légitime la condition d'optimalité du second ordre ;
- les **valeurs propres**, elles, ne le sont pas : les  $\omega^2$  du § 1.4 changent avec les coordonnées. Il en découle que la trace et le déterminant ne sont pas conservés également.

Ce n'est pas une contradiction : les pulsations physiques sont les valeurs propres **généralisées** du couple  $(\nabla^2 f, M)$  où  $M$  est la matrice de masse — et  $M$  se transforme aussi par congruence. Si  $H' = J^\top H J$  et  $M' = J^\top M J$ , alors

$$H' u' = \omega^2 M' u' \text{ avec } u' = J^{-1} u \iff H u = \omega^2 M u.$$

Les  $\omega^2$  sont donc invariants : la physique est sauve, à condition de transporter **tous** les objets i.e. de transporter  $H$  mais aussi  $M$ .

*Complément.* Allons plus loin dans la réflexion, sans trop rentrer dans les détails techniques. **Où cela mène ?** Le terme de repère  $\partial_{ij} x^k \partial_k f$  n'est pas « physique » et dans un formalisme qui veut se concentrer sur ce qui a un sens physique uniquement il faut produire des notions de transporter et de dérivation qui le corrige. C'est exactement ce que fait une notion essentielle en physique (géométrie) : la **connexion**. Nous ne rentrons pas dans les détails mais si l'on pose, pour le changement de coordonnées  $x := \varphi(y)$  :

$$\Gamma_{ij}^m := \frac{\partial y^m}{\partial x^q} \frac{\partial^2 x^q}{\partial y^i \partial y^j},$$

alors un calcul d'une ligne montre que :

$$\bar{\nabla}_{ij}^2(g) := \partial_{ij} g - \Gamma_{ij}^m \partial_m g = \partial_i x^\ell \partial_j x^k \partial_{\ell k} f.$$

Le membre de gauche est ce que l'on appelle la **hessienne covariante** : contrairement à  $\partial_{ij} g$ , elle se transforme « correctement » physiquement (=par congruence) même si l'on n'est pas au point critique.

Les  $\Gamma_{ij}^m$  sont ce que l'on appelle les **symboles de Christoffel**, et ce sont eux qui portent les forces d'inertie. On n'en aura pas besoin ici, mais il est utile de savoir que le « terme parasite » de (3) a un nom et une théorie...

## 2.5. Conditions d'optimalité locale

Tout ce qui précède n'avait qu'un but : pouvoir énoncer ce qui suit dans cette section. On se donne un ouvert  $U \subset \mathbb{R}^n$  et  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ .

**DÉFINITION 2.9.** Soit  $a \in U$ . On dit que  $a$  est un :

- **minimum local** de  $f$  s'il existe un voisinage  $V \subset U$  de  $a$  tel que  $f(a) \leq f(x)$  pour tout  $x \in V$  ; le minimum est **strict** si l'inégalité est stricte pour  $x \neq a$ .
- **minimum global** si  $f(a) \leq f(x)$  pour tout  $x \in U$ .

On définit de même **maximum local** et **global** en renversant l'inégalité, et on appelle **extremum** un minimum ou un maximum.

On rappelle le résultat important sur

**THÉORÈME 2.10 (condition nécessaire du premier ordre).** Si  $f$  est différentiable en  $a \in U$  et si  $a$  est un extremum local de  $f$ , alors  $a$  est un point critique :

$$\nabla f(a) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \partial_i f(a) = 0 \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

*Démonstration.* Fixons une direction  $h$ . Comme  $U$  est ouvert, la fonction  $\psi : \varepsilon \mapsto f(a + \varepsilon h)$  est définie sur un voisinage de 0 et y admet un extremum local en 0 ; sa dérivée y est donc nulle. Or cette dérivée n'est autre que  $D_h f(a) = \partial_i f(a) h^i$ . En prenant  $h = e_i$ , on obtient  $\partial_i f(a) = 0$  pour chaque  $i$ .

**Mise en garde. L'ouverture de  $U$  est essentielle.** Sur  $U = ]0, 1[$  la fonction  $f(x) = x$  n'a pas d'extremum alors que sur  $[0, 1]$  elle en a deux, et en aucun des deux la dérivée ne s'annule. Les extrema « au bord » échappent à ce théorème — c'est exactement le cas que le chapitre 4 traitera, en remplaçant le bord par une contrainte.

Le premier ordre ne sait pas distinguer un minimum d'un maximum : il faut aller à l'ordre deux, c'est-à-dire à la forme quadratique de Taylor.

**THÉORÈME 2.11 (conditions du second ordre).** Soit  $f$  de classe  $\mathcal{C}^2$  au voisinage de  $a \in U$ , avec  $\nabla f(a) = 0$ .

- (1) (nécessaire) Si  $a$  est un minimum local, alors  $\nabla^2 f(a)$  est **semi-définie positive** :  $\partial_i \partial_j f(a) h^i h^j \geq 0$  pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$ .
- (2) (suffisante) Si  $\nabla^2 f(a)$  est **définie positive**, c'est-à-dire  $\partial_i \partial_j f(a) h^i h^j > 0$  pour tout  $h \neq 0$ , alors  $a$  est un minimum local strict.

Les énoncés pour un maximum s'obtiennent en changeant  $f$  en  $-f$ .

*Démonstration.* Comme  $\nabla f(a) = 0$ , la formule de Taylor (2) donne

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} \partial_i \partial_j f(a) h^i h^j + o(\|h\|^2).$$

(1) Appliquons-la à  $h = \varepsilon u$  avec  $u$  fixé :

$$f(a + \varepsilon u) - f(a) = \varepsilon^2 \left( \frac{1}{2} \partial_i \partial_j f(a) u^i u^j + o(1) \right).$$

Si  $a$  est un minimum local, le membre de gauche est  $\geq 0$  pour  $\varepsilon$  assez petit, en divisant par  $\varepsilon^2$  et en faisant tendre  $\varepsilon$  vers 0, il vient  $\partial_i \partial_j f(a) u^i u^j \geq 0$ .

(2)  $\nabla^2 f(a)$  est symétrique (Schwarz), donc diagonalisable en base orthonormée. Si elle est définie positive, sa plus petite valeur propre  $\mu$  est strictement positive et  $\partial_i \partial_j f(a) h^i h^j \geq \mu \|h\|^2$ . Alors :

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{\mu}{2} \|h\|^2 + o(\|h\|^2) \geq \frac{\mu}{4} \|h\|^2 > 0$$

pour  $h \neq 0$  assez petit.

**Mise en garde.** Les deux conditions **ne se recollent pas** : entre « semi-définie positive » et « définie positive » subsiste le cas dégénéré, où  $\nabla^2 f(a)$  est semi-définie positive mais non inversible, et où l'ordre deux ne tranche rien. Sur  $\mathbb{R}$ , les trois fonctions

$$x \mapsto x^4 \quad (\text{minimum}), \quad x \mapsto -x^4 \quad (\text{maximum}), \quad x \mapsto x^3 \quad (\text{ni l'un ni l'autre})$$

ont toutes la même dérivée seconde nulle en 0. Pour trancher, il faut l'ordre suivant — ou un argument global.

*Remarque.* Ces énoncés sont **locaux** et ne disent rien de l'existence. Pour affirmer qu'un minimum **existe**, l'outil est le théorème de Weierstrass (ou théorème des valeurs extrêmes) rappelé au § 1.2 : une fonction continue sur un compact atteint ses bornes. On l'utilisera au chapitre 4.

*Remarque.* On retrouve ici, mot pour mot, le complément du § 1.4 : «  $\nabla^2 V(a)$  définie positive » était la condition de stabilité des petites oscillations. Condition suffisante d'optimalité du second ordre et stabilité mécanique sont bien le même énoncé.

## 2.6. Bilan du chapitre

1. **Taylor–Young à l'ordre deux** remplace  $f$  par une fonction quadratique ; en un point critique, il ne reste que  $h \mapsto \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(a) h$ .
2. **La formule de chaîne** est ce qui fait passer d'un système de coordonnées à l'autre ; retenir  $\nabla(f \circ \varphi) = J_\varphi^\top \nabla f \circ \varphi$ , transposée comprise.
3. **La dérivée directionnelle**  $D_h f(a) = \nabla f(a)^\top h$  est l'outil de calcul ; itérée, elle redonne la hessienne :  $D_h D_k f(a) = h^\top \nabla^2 f(a) k$ .
4. **Les fonctions affines n'ont pas d'extremum** : modéliser un équilibre impose une hessienne non nulle.
5. **La hessienne n'est intrinsèque qu'aux points critiques** : c'est ce qui donne un sens physique à l'étude des formes quadratiques.
6. **Les conditions d'optimalité** en découlent :  $\nabla f(a) = 0$  au premier ordre, le signe de  $\nabla^2 f(a)$  au second — avec un « trou » irréductible dans le cas dégénéré (il faut aller plus loin dans le développement de Taylor si la régularité de la fonction s'y prête).

# Une application pour réviser : la formulation variationnelle

## CHAPITRE 3

Depuis le début, la variable est un **point** :  $x \in \mathbb{R}^n$ . Ce chapitre ne change qu'une seule chose — la variable devient une **trajectoire entière** — et montre que les trois notions du cours (dérivée directionnelle, point critique, formule de Taylor à l'ordre un) suffisent alors à retrouver toute la mécanique de Newton. Autrement dit : on ne va rien apprendre de nouveau, on va seulement s'apercevoir que ce qu'on sait déjà sous forme de principes se déduit par du calcul d'optimisation et surtout faire au passage un chapitre de révision et d'application des notions précédentes.

### 3.1. L'action

Fixons le vocabulaire. Nos allons donner dans ce chapitre une formalisation du contexte : décrire l'évolution d'un système physique soumis à des contraintes locales. Toujours sous notre hypothèse déterministe, le but est de répondre à la question : peut on modéliser le fait que parmi toutes trajectoires (admissibles physiquement) la Nature choisit toujours la même (pour des conditions initiales égales) ?

Pour « raconter » cela il nous faut :

- un espace  $M$  de paramètres de « suivis ». Ici on prendra  $M := [0, 1]$  que l'on pensera comme : le **temps** (mais on généralisera cela dans les projets et/ou TD).
- un espace décrivant le « dans quoi » se déplace le système physique. On prendra :  $C := \mathbb{R}^N$  ( $N \in \mathbb{N}^*$ ). On appelle  $C$  l'**espace des configurations**, et  $N$  est appelé le nombre de **degrés de liberté** du système.
- faire un choix sur les trajectoires possibles (en Machine Learning on parle d'hypothèses sur le monde). On fixera un état de départ  $q_0 \in \mathbb{R}^N$  et un état d'arriver  $q_1 \in \mathbb{R}^N$  pour notre système. On prendra  $H := \{q \in \mathcal{C}^2(M, C) \mid q(0) = q_0, q(1) = q_1\}$ . Cet espace s'appelle l'espace des **historiques**. Il dépend de  $q_0$  et  $q_1$  mais on pourrait faire les calculs suivants sans cette hypothèse réductrice<sup>1</sup>.

Un élément de  $H$  se notera  $q = (q^1, \dots, q^N) : M \rightarrow C$ , où  $q^i : M \rightarrow \mathbb{R}$  est la  $i$ -ième composante, et  $\dot{q} = (\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^N)$  la dérivée par rapport au temps.

**DÉFINITION 3.1 (action lagrangienne).** On appelle **action lagrangienne** une fonction de la forme :

$$S : H \rightarrow \mathbb{R}, \quad S(q) := \int_M L(q(t), \dot{q}(t), t) dt,$$

où  $L : C \times C \times M \subset \mathbb{R}^{2N+1} \rightarrow \mathbb{R}$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ . La fonction  $L$  est appelée le **lagrangien** de l'action  $S$ .

<sup>1</sup>Attentoin, cet espace n'est pas un espace vectoriel, en effet la somme sort de  $H$ . C'est en réalité ce que l'on appelle un espace affine. Il faudra prendre en compte cela lors du calcul de la dérivée directionnelle de l'action.

Il faut bien distinguer les deux objets. Le lagrangien  $L$  est une fonction « ordinaire » de  $2N + 1$  variables réelles : c'est exactement le type de fonction des chapitres 1 et 2, et tout ce qu'on en sait s'applique. L'action  $S$ , elle, prend en argument **une trajectoire tout entière** et rend un nombre.

**Mise en garde.** Dans l'écriture  $L(q, \dot{q}, t)$ , le symbole  $\dot{q}$  désigne une variable indépendante, et non la dérivée de  $q$ . C'est la deuxième « fente » de  $L$ , celle des vitesses :  $L$  est une fonction de  $2N + 1$  nombres qu'on peut choisir librement, sans lien entre eux. Ce n'est qu'après avoir substitué une trajectoire — en écrivant  $L(q(t), \dot{q}(t), t)$  — que la deuxième fente reçoit effectivement la dérivée de la première.

Sans cette distinction, « dériver par rapport à  $\dot{q}$  » reste une opération magique : on ne voit pas comment faire varier  $\dot{q}$  en gardant  $q$  fixé. Avec elle,  $\partial L / \partial \dot{q}^i$  est une dérivée partielle parfaitement ordinaire, au sens du chapitre 1.

Une seconde précaution, d'un tout autre ordre, concerne l'espace  $H$  lui-même.

**Mise en garde.**  $H$  est un espace vectoriel de dimension infinie, et le théorème du § 1.3 n'y est plus valable : les normes n'y sont plus équivalentes. Sur  $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ , par exemple,  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_\infty$  ne le sont pas — un pic de plus en plus fin et de plus en plus haut a une intégrale bornée et un maximum qui explose. La compacité des boules fermées tombe elle aussi.

Mais la **dérivée directionnelle**, elle, ne demande qu'une droite : la famille à un paramètre  $\varepsilon \mapsto q + \varepsilon v$ . C'est pour cette raison qu'elle survit au passage en dimension infinie — et c'est tout ce dont on aura besoin.

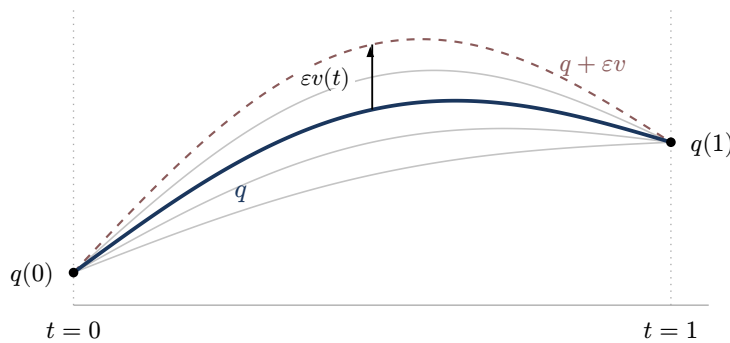


FIG. 5. — L'espace des historiques. Toutes ces trajectoires partent de  $q(0)$  et arrivent en  $q(1)$  ; on cherche celle qui rend l'action stationnaire. La « direction »  $v$  est elle-même une fonction du temps, nulle aux deux extrémités.

### 3.2. Moment conjugué et force généralisée

Avant d'affronter le calcul général, regardons le lagrangien le plus simple qui soit : celui d'une particule de masse  $m$  dans un potentiel  $V$ ,

$$L(q, \dot{q}, t) := \frac{1}{2} m \|\dot{q}\|^2 - V(q, t).$$

Deux dérivées partielles de  $L$  vont nous accompagner tout le chapitre. D'une part,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = m\dot{q}^i :$$

on reconnaît la  $i$ -ème composante de la quantité de mouvement. D'autre part,

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} = -\frac{\partial V}{\partial q^i} :$$

c'est, au signe près, la  $i$ -ème composante de la force  $F(x) = -\nabla V(x)$  du § 1.4, celle-là même qui nous avait servi à justifier l'hypothèse  $\mathcal{C}^2$ , via le théorème de Cauchy–Lipschitz. Ces deux quantités ne sont pas de même nature : l'une dérive  $L$  par rapport à la vitesse, l'autre par rapport à la position — et pourtant, on va le voir, l'équation du mouvement ne fait que les éгалer. Mais avant posons les définitions générales suivantes.

**DÉFINITION 3.2 (moment conjugué, force généralisée).** Soit  $L : C \times C \times M \rightarrow \mathbb{R}$  un lagrangien de classe  $\mathcal{C}^2$ . On appelle :

- **moment conjugué** à la coordonnée  $q^i$  la quantité :

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}(q, \dot{q}, t)$$

- **force généralisée** associée à la coordonnée  $q^i$  la quantité :

$$F_i := \frac{\partial L}{\partial q^i}(q, \dot{q}, t)$$

### 3.2.1. Covariance et contravariance.

Supposons que deux observateurs mesurent une même trajectoire, mais avec des **unités** différentes sur les composantes de  $q$ . Posons :

$$q = q^i e_i = \tilde{q}^i \tilde{e}_i.$$

Supposons que ce changement de base soit uniquement un changement d'unité, le même pour toutes les composantes pour simplifier, et notons  $\alpha$  ce facteur de conversion ( $\alpha = 1000$  par exemple pour passer des kilomètres aux mètres). Le vecteur  $q$  n'est pas modifié ; ses composantes vérifient

$$\tilde{q}^i = \alpha q^i,$$

et, puisque  $q^i e_i = \tilde{q}^i \tilde{e}_i = \alpha q^i \tilde{e}_i$  pour tout  $q$ , la base est divisée par  $\alpha$  :

$$\tilde{e}_i = \frac{e_i}{\alpha}$$

(le vecteur « un mètre » est mille fois plus court que le vecteur « un kilomètre »). Si l'on dérive par rapport au temps, la relation sur les composantes est conservée,  $\alpha$  étant constant :  $\dot{\tilde{q}}^i = \alpha \dot{q}^i$ .

Le lagrangien est un nombre, le même pour les deux observateurs : dans les nouvelles variables, il s'écrit  $\tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t) := L(\tilde{q}/\alpha, \dot{\tilde{q}}/\alpha, t)$ . Comme  $\partial q^j / \partial \tilde{q}^i = \partial \dot{q}^j / \partial \dot{\tilde{q}}^i = \delta_i^j / \alpha$ , la formule de chaîne du § 2.2 donne :

$$\begin{aligned} \tilde{F}_i &:= \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \tilde{q}^i} = \frac{\partial L}{\partial q^j} \frac{\partial q^j}{\partial \tilde{q}^i} = \frac{1}{\alpha} F_i, \\ \tilde{p}_i &:= \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial \dot{\tilde{q}}^i} = \frac{1}{\alpha} p_i. \end{aligned}$$

Regardons le résultat de ces calculs sur les bases. Le changement d'unité a divisé la base ( $e_i$ ) par  $\alpha$  et multiplié les composantes  $q^i$  et  $\dot{q}^i$  par  $\alpha$  : elles varient **en sens inverse** de la base, on dit que  $q$  et  $\dot{q}$  sont des vecteurs **contravariants**. Les composantes  $F_i$  et  $p_i$ , elles, sont divisées par  $\alpha$ , **comme** la base : on dit que  $F$  et  $p$  sont des vecteurs **covariants**, ou **covecteurs**. Pour respecter la convention d'Einstein, on écrit  $F = F_i e^i$ , où  $(e^i)$  est la base dans laquelle est écrit

$F$  ( $e^i$  est la forme linéaire qui rend la  $i$ -ème composante d'un vecteur). Comme  $F$  n'est pas modifié :

$$F_i e^i = \tilde{F}_i \tilde{e}^i = \frac{1}{\alpha} F_i \tilde{e}^i, \quad \text{d'où} \quad \tilde{e}^i = \alpha e^i.$$

Faisons le bilan : tout ce qui porte un indice bas ( $e_i, F_i, p_i$ ) est divisé par  $\alpha$  ; tout ce qui porte un indice haut ( $q^i, \dot{q}^i, e^i$ ) est multiplié par  $\alpha$ . La convention d'Einstein a donc un contenu physique : elle porte une nécessité structurelle.

En effet, en physique, pour qu'un objet ait un sens « réel », il ne doit pas dépendre des unités avec lesquelles on le décrit :  $q, \dot{q}, F$  et  $p$  ne changent pas, seules leurs composantes changent. Par suite, un **nombre** physique construit à partir de composantes doit « coupler » un indice haut avec un indice bas, afin que les facteurs  $\alpha$  se compensent. Ainsi la quantité :  $\tilde{F}_i \dot{\tilde{q}}^i = (F_i/\alpha)(\alpha \dot{q}^i) = F_i \dot{q}^i$  est la même pour les deux observateurs : la convention d'Einstein garantit la comptabilité des unités.

**Mise en garde.** Pour l'instant,  $p_i$  n'est qu'un nom donné à une dérivée partielle de  $L$  : rien ne dit encore qu'elle joue un rôle particulier dans la dynamique. Nous allons voir que dans un « contexte » physique :  **$\dot{p}_i$  est une force.**

### 3.3. La dérivée directionnelle d'une action

Pour comparer une trajectoire  $q \in H$  à ses voisines, on la déforme dans une direction  $v$ , qui est maintenant une fonction du temps : on l'appelle une **variation** de la trajectoire.

Pour que  $q + \varepsilon v$  reste dans  $H$ , i.e. parte toujours de  $q_0$  et arrive toujours en  $q_1$ , il faut et il suffit que :

$$v(0) = v(1) = 0$$

On appelle donc **variations admissibles** les éléments de l'ensemble (qui est bien lui un espace vectoriel) :

$$H_0 := \{v \in \mathcal{C}^2(M, \mathbb{R}^N) \mid v(0) = v(1) = 0\},$$

La dérivée de  $S$  en  $q$  dans la direction  $v \in H_0$  est alors, mot pour mot, la dérivée directionnelle du § 2.3 :

$$D_v S(q) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S(q + \varepsilon v) - S(q)}{\varepsilon}.$$

Calculons cela afin de déterminer les points critiques de l'action.

À  $t$  fixé, appliquons au lagrangien la formule de Taylor à l'ordre un, écrite en indices, au point  $(q(t), \dot{q}(t), t)$  et pour l'accroissement  $(\varepsilon v(t), \varepsilon \dot{v}(t), 0)$ , la variable de temps, elle, n'est pas perturbée (on ne perturbe que la trajectoire pas sa paramétrisation). Les dérivées partielles de  $L$  par rapport à  $q^i$  et à  $\dot{q}^i$  sont, par définition,  $F_i$  et  $p_i$  :

$$L(q + \varepsilon v, \dot{q} + \varepsilon \dot{v}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \varepsilon (F_i v^i + p_i \dot{v}^i) + o(\varepsilon).$$

Il reste à intégrer sur  $[0, 1]$ , à diviser par  $\varepsilon$  et à faire tendre  $\varepsilon$  vers 0. On trouve alors :

$$D_v S(q) = \int_0^1 (F_i v^i + p_i \dot{v}^i) dt, \tag{4}$$

*Complément. Le point qu'on vient de passer sous silence.* On a interverti la limite et l'intégrale. C'est licite ici, mais ce n'est pas gratuit : il faut que le  $o(\varepsilon)$  soit **uniforme en  $t$** . Il l'est :  $q, \dot{q}, v$  et  $\dot{v}$  étant continues sur le compact  $[0, 1]$ , les points  $(q + sv, \dot{q} + s\dot{v}, t)$ , pour  $t \in [0, 1]$  et  $|s| \leq 1$ , restent dans un compact  $K$  de  $\mathbb{R}^{2N+1}$ , sur lequel la hessienne de  $L$ , continue, est bornée. La formule de Taylor avec reste intégral majore alors le reste par  $C\varepsilon^2$ , avec une constante  $C$  indépendante de  $t$  — c'est encore l'hypothèse  $\mathcal{C}^2$  qui travaille. En dimension infinie, ce genre de vérification n'est plus une formalité : c'est la contrepartie de la mise en garde du paragraphe précédent.

Reprenons et rappelons la définition d'un point critique dans ce cadre (de dimension infini).

**DÉFINITION 3.3.** Une trajectoire  $q \in H$  est un **point critique de  $S$**  (à extrémités fixées) si  $D_v S(q) = 0$  pour toute variation admissible  $v \in H_0$ .

On ne compare donc pas n'importe quelles trajectoires entre elles : **le départ et l'arrivée sont donnés**, et c'est ce qu'exprime la condition  $v(0) = v(1) = 0$ . Avant d'aller plus rappelons

**LEMME 3.4 (fondamental du calcul des variations).** Soit  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Si

$$\int_0^1 g(t) h(t) dt = 0$$

pour toute fonction  $h \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$  telle que  $h(0) = h(1) = 0$ , alors  $g$  est la fonction nulle.

*Complément. Démonstration du lemme fondamental.* Supposons  $g(t_0) > 0$  pour un  $t_0 \in ]0, 1[$ . Par continuité, il existe  $\delta > 0$  tel que  $g > g(t_0)/2$  sur  $]t_0 - \delta, t_0 + \delta[ \subset ]0, 1[$ . Prenons (c'est une forme « simple » pour avoir une fonction  $\mathcal{C}^2$ , vérifiez cela !)

$$h(t) = \begin{cases} (\delta^2 - (t - t_0)^2)^3 & \text{si } |t - t_0| < \delta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

qui est bien de classe  $\mathcal{C}^2$ , positive, nulle en 0 et en 1. Alors  $\int_0^1 gh > 0$ , ce qui contredit l'hypothèse. Même argument si  $g(t_0) < 0$ , et les extrémités s'obtiennent par continuité. Le lemme est donc « évident » au sens où sa démonstration ne demande qu'une bosse bien choisie — mais il est indispensable : c'est lui qui transforme **une** égalité intégrale valable pour toute variation en  $N$  équations différentielles ponctuelles.

**THÉORÈME 3.5 (équations d'Euler–Lagrange).** Une trajectoire  $q \in H$  est un point critique de  $S$  si et seulement si :

$$\forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket, \quad \dot{p}_i = F_i \quad \text{sur } M = [0, 1], \quad (5)$$

ce que l'on écrit plus classiquement par :

$$\forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q^i}$$

*Démonstration.* La fonction  $t \mapsto p_i(q(t), \dot{q}(t), t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , puisque  $L$  et  $q$  sont de classe  $\mathcal{C}^2$  : on peut intégrer par parties le second terme de la formule (4),

$$\int_0^1 p_i \dot{v}^i dt = [p_i v^i]_0^1 - \int_0^1 \dot{p}_i v^i dt.$$

Le crochet est nul, puisque  $v(0) = v(1) = 0$  : **c'est exactement là que sert la condition d'extrémités fixées**. Il vient :

$$D_v S(q) = \int_0^1 (F_i - \dot{p}_i) v^i dt.$$

Si  $\dot{p}_i = F_i$  pour tout  $i$ , cette intégrale est nulle pour tout  $v \in H_0$ . Réciproquement, si elle l'est, choisissons  $v$  nulle sauf sur sa  $i$ -ème composante, égale à une fonction  $h$  quelconque du lemme : le lemme fondamental, appliqué à la fonction continue  $F_i - \dot{p}_i$ , donne  $\dot{p}_i = F_i$ . ■

Ces équations se lisent, mot pour mot : **la variation du moment conjugué est égale à la force généralisée**. La forme du principe fondamental de la dynamique est donc déjà là, avant même qu'on ait choisi un lagrangien précis ; il ne restera qu'à l'expliciter sur un cas concret (§ 3.4).

**Mise en garde.** On parle souvent de « principe de moindre action ». C'est un abus de langage : (5) caractérise un **point critique**, pas un minimum. Trancher demande l'**ordre deux**, comme au chapitre 2 : la seconde variation  $D_{h,v}^2 S(q) := D_h(D_v S)(q)$ , pour  $h, v \in H_0$ , s'obtient en dérivant la formule (4) dans la direction  $h$ ,

$$D_{h,v}^2 S(q) = \int_0^1 \left( \left( \frac{\partial F_i}{\partial q^j} h^j + \frac{\partial F_i}{\partial \dot{q}^j} \dot{h}^j \right) v^i + \left( \frac{\partial p_i}{\partial q^j} h^j + \frac{\partial p_i}{\partial \dot{q}^j} \dot{h}^j \right) \dot{v}^i \right) dt,$$

exact analogue de  $D_h D_k f = h^\top \nabla^2 f k$  (§ 2.3) : c'est la « hessienne » de l'action. Pour un lagrangien mécanique (énergie cinétique moins énergie potentielle), la trajectoire physique est un minimum sur un intervalle de temps assez court, un point selle au-delà. En physique statistique, on trouve un maximum. L'énoncé honnête/plus juste est donc : **l'action est stationnaire**.

### 3.4. Retrouver la mécanique de Newton

Appliquons les équations d'Euler-Lagrange au cas qui nous a servi de fil rouge « heuristique » : une particule de masse  $m$  dans  $C = \mathbb{R}^3$ , repérée en coordonnées cartésiennes orthonormées et soumise à un potentiel  $V : C \times M \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$ , de lagrangien :

$$L(q, \dot{q}, t) := \frac{1}{2} m \delta_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j - V(q, t), \quad \text{soit} \quad S(q) = \int_M \left( \frac{1}{2} m \|\dot{q}\|^2 - V(q, t) \right) dt.$$

**THÉORÈME 3.6 (principe fondamental de la dynamique).** *Les points critiques de cette action sont exactement les trajectoires vérifiant*

$$m\ddot{q}(t) = -\nabla V(q(t), t).$$

*Démonstration.* Ici  $p_i = m \delta_{ij} \dot{q}^j$ , comme en ouverture du chapitre, et  $F_i = -\partial_i V$ . L'équation d'Euler-Lagrange (5) s'écrit donc  $m \delta_{ij} \ddot{q}^j = -\partial_i V$  pour tout  $i$  : c'est l'énoncé en composantes, puisque  $(\nabla V)^j = \delta^{ji} \partial_i V$  dans une base orthonormée.

*Remarque.* Le symbole  $\delta_{ij}$  n'est pas décoratif : «  $p_i = m\dot{q}^i$  » mélangerait un indice bas et un indice haut, et le complément sur la covariance montre qu'une telle égalité dépendrait des unités — le membre de gauche est divisé par  $\alpha$ , celui de droite multiplié. C'est l'énergie cinétique, par le produit scalaire, qui transforme la vitesse (vecteur) en moment (covecteur), comme il faut un produit scalaire pour passer de la différentielle au gradient (§ 1.3). Ses composantes  $\delta_{ij}$ , avec deux indices bas, deviennent  $\delta_{ij}/\alpha^2$  dans un changement d'unité : l'énergie cinétique, elle, ne change pas.

**COROLLAIRE 3.7 (principe d'inertie).** *Si  $V = 0$  (particule libre), le seul point critique est  $q(t) = q_0 + t(q_1 - q_0)$  : un mouvement rectiligne uniforme. La première loi de Newton est donc, elle aussi, un énoncé variationnel.*

Prenons la mesure de ce qui vient de se passer. L'équation  $m\ddot{q} = -\nabla V(q)$  est **exactement** celle du § 1.4, celle dont on était parti pour justifier l'hypothèse  $\mathcal{C}^2$ . On l'avait alors posée comme un principe. Elle est maintenant une **conséquence** : celle de la stationnarité d'une intégrale, obtenue avec les seuls outils du chapitre 2. Le postulat n'a pas disparu pour autant : c'est désormais la stationnarité de l'action qui en tient lieu, et la section suivante dit pourquoi c'est un meilleur postulat.

**Exemple 3.1 (gravitation newtonienne).** *Plaçons à l'origine une masse  $m_0$ , supposée fixe (par exemple parce que  $m_0 \gg m$ ), et prenons*

$$V(q) = -\frac{Gm_0m}{\|q\|},$$

*où  $G$  est la constante gravitationnelle. Alors  $F_i = -\partial_i V = -Gm_0m \delta_{ij} q^j / \|q\|^3$ , et  $\dot{p}_i = F_i$  s'écrit :*

$$m\ddot{q} = -\frac{Gm_0m}{\|q\|^3} q :$$

*une force dirigée de  $q$  vers l'origine — attractive — et de norme  $Gm_0m/\|q\|^2$ . On retrouve la loi de la gravitation de Newton.*

Nous verrons en TD que le même mécanisme donne : la force de Lorentz  $e(E + \dot{q} \wedge B)$  à partir du lagrangien  $L = \frac{1}{2}m\|\dot{q}\|^2 + e\dot{q} \cdot A - e\Phi$  ; la particule relativiste libre à partir de  $L = -mc^2\sqrt{1 - \|\dot{q}\|^2/c^2}$  ; les équations d'Euler-Lagrange lorsque le lagrangien dépend de dérivées d'ordre supérieur ; enfin, le fait qu'ajouter au lagrangien une dérivée totale  $df(q, t)/dt$  ne change pas ses points critiques.

### 3.5. Ce que la formulation variationnelle apporte

Si elle ne faisait que redonner le principe fondamental de la dynamique, elle n'aurait qu'un intérêt esthétique. Voici deux raisons de la préférer.

### 3.5.1. L'énergie, c'est ce qui est conservé

**THÉORÈME 3.8.** Supposons que le lagrangien ne dépende pas explicitement du temps :  $\partial L / \partial t = 0$ . Alors, le long de tout point critique  $q$ , la quantité :

$$\mathcal{E} := p_i \dot{q}^i - L$$

est constante au cours du temps.

*Démonstration.* Dérivons  $t \mapsto L(q(t), \dot{q}(t), t)$  par la formule de chaîne :

$$\frac{dL}{dt} = F_j \dot{q}^j + p_j \ddot{q}^j + \frac{\partial L}{\partial t},$$

où  $F_j \dot{q}^j$  est la puissance des forces généralisées. Le dernier terme est nul par hypothèse, et  $F_j = \dot{p}_j$  le long d'un point critique ((5)) :

$$\frac{dL}{dt} = \dot{p}_j \dot{q}^j + p_j \ddot{q}^j = \frac{d}{dt}(p_j \dot{q}^j),$$

par la règle du produit. D'où  $d\mathcal{E}/dt = 0$ .

**Exemple 3.2.** Pour  $L = \frac{1}{2}m \delta_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j - V(q)$ , on a  $p_i \dot{q}^i = m \delta_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j = m \|\dot{q}\|^2$ , donc :

$$\mathcal{E} = m \|\dot{q}\|^2 - \left( \frac{1}{2}m \|\dot{q}\|^2 - V(q) \right) = \underbrace{\frac{1}{2}m \|\dot{q}\|^2}_{\mathcal{E}_{\text{cin}}} + \underbrace{V(q)}_{\mathcal{E}_{\text{pot}}}$$

On retrouve l'énergie mécanique.

*Remarque.* Ce théorème donne au passage une **définition** de l'énergie : c'est la quantité conservée dans le temps lorsque les lois ne dépendent pas de l'instant où l'on fait l'expérience ( $\partial L / \partial t = 0$ ).

*Complément.* Ce résultat est un cas particulier d'un théorème très importante, théorème qui donne naissance à la physique « moderne » : le (premier) **théorème de Noether**. Son énoncé dit « en gros » qu'à toute symétrie continue du lagrangien correspond une quantité conservée. L'invariance par translation dans le temps donne l'énergie, l'invariance par translation dans l'espace, la quantité de mouvement, l'invariance par rotation, le moment cinétique. Le cas le plus simple se lit directement sur (5) : si  $L$  ne dépend pas de la coordonnée  $q^k$ , alors  $F_k = 0$ , donc  $\dot{p}_k = 0$  et  $p_k$  est conservé.

### 3.5.2. Un principe qui ne dépend d'aucune coordonnée

C'est sans doute l'argument décisif en physique. L'écriture  $S(q) = \int_M L dt$  ne mentionne aucune base :  $S$  associe un nombre à une trajectoire, point. Si l'on change de coordonnées généralisées,  $q = \varphi(Q)$  avec  $\varphi$  un difféomorphisme, l'action devient  $\tilde{S}(Q) = S(\varphi \circ Q)$  et **les points critiques se correspondent**. C'est le mécanisme du § 2.4, transposé aux trajectoires : les variations se correspondent par  $v(t) = J_\varphi(Q(t)) w(t)$ , et cette correspondance est bijective à chaque instant puisque  $J_\varphi$  est inversible.

Conséquence pratique : on peut écrire les équations d'Euler–Lagrange dans **n'importe quelles** coordonnées adaptées au problème — des angles pour un pendule, une abscisse curviligne le long d'un rail — et obtenir directement les bonnes équations, forces d'inertie comprises.

**Exemple 3.3 (coordonnées polaires).** Une particule du plan soumise à un potentiel central  $V(r)$  a pour lagrangien, en coordonnées polaires ( $r > 0$ ) :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r).$$

On a :  $p_r = m\dot{r}$ ,  $F_r = m\dot{r}^2 - V'(r)$ ,  $p_\theta = mr^2\dot{\theta}$  et  $F_\theta = 0$  ; les équations  $\dot{p}_i = F_i$  donnent :

$$m\ddot{r} = m\dot{r}^2 - V'(r) \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = 0.$$

La force centrifuge  $m\dot{r}^2$  est apparue d'elle-même dans  $F_r$ , sans qu'on l'ajoute à la main. Et comme  $L$  ne dépend pas de  $\theta$ , le moment cinétique  $p_\theta$  est conservé : c'est la loi des aires de Kepler.

*Remarque.* Cet exemple précise la remarque sur les covecteurs du début du chapitre. Pour une particule libre ( $V = 0$ ),  $F = 0$  en coordonnées cartésiennes mais  $F_r = m\dot{r}^2 \neq 0$  en polaires ; or un covecteur nul a des composantes nulles dans toute base. La force généralisée n'est donc un covecteur que pour des changements de coordonnées linéaires (changement d'unité, rotation) : en coordonnées curvilignes, elle absorbe les forces d'inertie. Ce qui se transforme toujours comme un covecteur, c'est la différence  $\dot{p}_i - F_i$  : c'est la version ponctuelle de la correspondance des points critiques.

*Remarque.* Cette indépendance vis-à-vis des coordonnées rend aussi la méthode transposable au-delà de la mécanique : géodésiques d'une surface, chemin de la lumière (principe de Fermat), formes d'équilibre d'une poutre, méthode des éléments finis. Dès qu'une « bonne » configuration est celle qui rend une intégrale stationnaire, ce chapitre s'applique tel quel. Nous verrons en projet des applications de ce formalisme aux traitements d'images.

### 3.6. Bilan du chapitre

1. **Le moment conjugué**  $p_i := \partial L / \partial \dot{q}^i$  et **la force généralisée**  $F_i := \partial L / \partial q^i$  portent un indice bas, comme  $\partial_i f$  au chapitre 1 : dans un changement d'unité, leurs composantes varient comme la base.
2. **La dérivée directionnelle de l'action** n'est que celle du chapitre 2, appliquée aux trajectoires :  $D_v S(q) = \int_0^1 (F_i v^i + p_i \dot{v}^i) dt$ .
3. **Les équations d'Euler-Lagrange**,  $\dot{p}_i = F_i$ , sont la traduction ponctuelle de «  $D_v S(q) = 0$  pour toute variation admissible », via une intégration par parties et le lemme fondamental du calcul des variations : « variation du moment conjugué = force généralisée ».
4. **Le principe fondamental de la dynamique en est un cas particulier**, avec  $L = \frac{1}{2}m \delta_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j - V$  : c'est l'énergie cinétique qui transforme la vitesse (vecteur) en moment (covecteur).
5. « **Moindre action** » est un abus de langage : l'action est stationnaire. Décider s'il s'agit d'un minimum relève de l'ordre deux, donc du chapitre 2.
6. **Ce qu'on gagne** : l'énergie  $\mathcal{E} := p_i \dot{q}^i - L$  comme conséquence d'une symétrie, et surtout une formulation qui ne dépend d'aucun choix de coordonnées, où les forces d'inertie apparaissent d'elles-mêmes.

# Optimisation sous contraintes : les multiplicateurs de Lagrange

## CHAPITRE 4

Le § 2.5 a répondu à la question « où sont les extrema d'une fonction sur un ouvert ? ». En pratique, ce n'est presque jamais la bonne question : les variables d'un problème réel ne sont pas libres. Un point matériel est astreint à un rail, un mélange a une masse totale fixée, un portefeuille une somme investie donnée. Ce dernier chapitre traite ce cas, et il tient en une idée : **une contrainte ne supprime pas le problème, elle en réduit la dimension.**

### 4.1. Le problème

On se donne deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  :

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad g = (g^1, \dots, g^m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \text{avec } m < n,$$

et l'on cherche les extrema de  $f$  **sur l'ensemble admissible** :

$$M := \{x \in \mathbb{R}^n : g^\alpha(x) = 0 \quad \forall \alpha \in \llbracket 1, m \rrbracket\}.$$

On appelle  $f$  la **fonction objectif** et les  $g^\alpha$  les **contraintes d'égalité**. L'indice  $\alpha$  numérote les contraintes ; il sera systématiquement placé **en haut**, pour une raison qui apparaîtra au § 4.3.

**Mise en garde.** La condition  $\nabla f(a) = 0$  n'est plus la bonne. Cherchons le minimum de  $f(x, y) = x$  sur le cercle  $x^2 + y^2 = 1$  : le gradient  $\nabla f = (1, 0)$  ne s'annule **nulle part**, et pourtant le minimum existe — il vaut  $-1$ , atteint en  $(-1, 0)$ , et le cercle étant compact le théorème de Weierstrass en garantit l'existence.

Ce qui doit s'annuler, ce n'est donc pas  $\nabla f(a)$ , c'est **sa composante le long de  $M$** . Tout le chapitre consiste à écrire cela proprement.

**DÉFINITION 4.1 (point régulier).** Un point  $a \in M$  est dit **régulier**, ou : **les contraintes sont qualifiées en  $a$** , si la famille  $(\nabla g^1(a), \dots, \nabla g^m(a))$  est libre — autrement dit si la matrice jacobienne des contraintes :

$$(\partial_i g^\alpha(a))_{\alpha \in \llbracket 1, m \rrbracket, i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_{m, n}(\mathbb{R})$$

est de rang  $m$ , c'est-à-dire de rang maximal.

### 4.2. Le théorème des fonctions implicites

Ce théorème est le seul outil nouveau du chapitre. On l'admet, sa démonstration nous plongerait trop « loin » dans l'analyse mathématique.

*Remarque (convention d'indices).* Dans tout ce paragraphe, on scinde les  $n$  coordonnées en deux blocs :

$$x := (y, z) \in \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m,$$

et la lettre de l'indice indique le bloc :

- $r, s$  parcourent  $\llbracket 1, n-m \rrbracket$  et numérotent les coordonnées  $y^r$  ;
- $\alpha, \beta, \gamma$  parcourent  $\llbracket 1, m \rrbracket$  et numérotent soit les coordonnées  $z^\beta$ , soit les contraintes  $g^\alpha$ .

On note en conséquence :

$$\partial_r := \partial/\partial y^r \quad \text{et} \quad \partial_\beta := \partial/\partial z^\beta$$

. La convention de sommation s'appliquera alors bloc par bloc.

**THÉORÈME 4.2 (des fonctions implicites, admis).** Soient  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$ ,  $g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  de classe  $\mathcal{C}^k$  ( $k \geq 1$ ) et  $a = (b, c) \in U$  tel que  $g(a) = 0$ . Si la matrice carrée :

$$(\partial_\beta g^\alpha(a))_{\alpha, \beta \in \llbracket 1, m \rrbracket} \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$$

est **inversible**, alors il existe un voisinage ouvert  $V$  de  $b$  dans  $\mathbb{R}^{n-m}$ , un voisinage ouvert  $W$  de  $c$  dans  $\mathbb{R}^m$  et une **unique** application  $\varphi : V \rightarrow W$  de classe  $\mathcal{C}^k$  tels que  $\varphi(b) = c$  et :

$$\forall (y, z) \in V \times W, \quad g(y, z) = 0 \iff z = \varphi(y).$$

De plus, en dérivant l'identité  $g(y, \varphi(y)) = 0$  par la formule de chaîne on obtient :

$$\partial_r g^\alpha + \partial_\beta g^\alpha \partial_r \varphi^\beta = 0 \quad \text{sur } V. \quad (6)$$

*Remarque.* Ce que dit le théorème, en une phrase : **au voisinage d'un point non dégénéré,  $M$  est un graphe**. Les  $m$  contraintes permettent donc d'exprimer  $m$  variables en fonction des  $n-m$  autres, et il reste  $n-m$  variables réellement libres. C'est la traduction mathématique exacte de « une contrainte fait perdre un degré de liberté ».

Deux réserves, qu'il faut dire. D'abord la conclusion est **locale** : le cercle n'est le graphe d'aucune fonction, même s'il l'est au voisinage de chacun de ses points sauf deux. Ensuite le théorème affirme l'existence de  $\varphi$  **sans jamais la donner** : il est non constructif.

*Remarque.* L'hypothèse « le bloc carré  $(\partial_\beta g^\alpha(a))$  est inversible » a l'air de dépendre du découpage choisi. Elle n'en dépend pas : elle équivaut à dire que la jacobienne complète  $(\partial_i g^\alpha(a))$  est de rang  $m$ , c'est-à-dire que  $a$  est un point **régulier**. Quitte à renuméroter les coordonnées, on peut donc toujours placer un bloc inversible en dernière position — c'est ainsi qu'on utilisera le théorème.

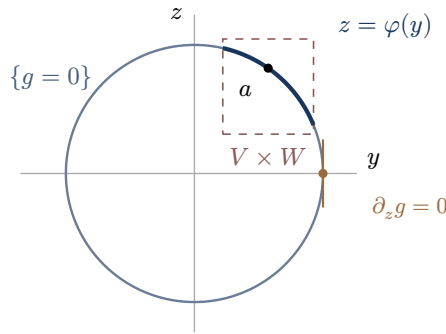


FIG. 6. — Le théorème des fonctions implicites sur  $g(y, z) = y^2 + z^2 - 1$ . Dans la fenêtre  $V \times W$ , la contrainte est le graphe d'une fonction  $\varphi$ . Aux deux points où  $\partial_z g = 0$  — tangente verticale — il faut échanger les rôles de  $y$  et de  $z$  : la conclusion est locale, jamais globale.

### 4.3. Les multiplicateurs de Lagrange

**THÉORÈME 4.3 (Lagrange).** Soient  $f$  et  $g$  de classe  $\mathcal{C}^1$  au voisinage de  $a \in M$ , et supposons  $a$  **régulier**. Si  $a$  est un extremum local de  $f$  restreinte à  $M$ , alors il existe un unique  $m$ -uplet  $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$  tel que

$$\partial_i f(a) = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a) \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket. \quad (7)$$

Les nombres  $\lambda_\alpha$  s'appellent les **multiplicateurs de Lagrange**.

*Démonstration.* Quitte à renuméroter, on suppose  $A_\beta^\alpha := \partial_\beta g^\alpha(a)$  inversible et on écrit  $a = (b, c)$  ; le théorème des fonctions implicites fournit  $\varphi : V \rightarrow W$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que, au voisinage de  $a$ ,  $g(y, z) = 0 \iff z = \varphi(y)$ .

**Un problème sans contrainte.** Posons  $F(y) := f(y, \varphi(y))$  sur l'ouvert  $V \subset \mathbb{R}^{n-m}$ . Comme  $y \mapsto (y, \varphi(y))$  est une bijection de  $V$  sur  $M \cap (V \times W)$ , le point  $b$  est un extremum local de  $F$ . La condition du premier ordre du § 2.5 et la formule de chaîne du § 2.2 donnent alors

$$\partial_r f(a) + \partial_\beta f(a) \partial_r \varphi^\beta(b) = 0. \quad (8)$$

**Élimination de  $\varphi$ .** Soit  $(B_\alpha^\beta)$  la matrice inverse de  $(A_\beta^\alpha)$ , et posons  $\lambda_\alpha := \partial_\beta f(a) B_\alpha^\beta$ . La relation (6) donne  $\partial_r \varphi^\beta(b) = -B_\alpha^\beta \partial_r g^\alpha(a)$ , de sorte que (8) devient  $\partial_r f(a) = \lambda_\alpha \partial_r g^\alpha(a)$  : c'est (7) sur le bloc des  $y$ . Sur celui des  $z$ , elle est vraie par construction :

$$\lambda_\alpha \partial_\beta g^\alpha(a) = \lambda_\alpha A_\beta^\alpha = \partial_\gamma f(a) B_\alpha^\gamma A_\beta^\alpha = \partial_\beta f(a).$$

**Unicité.** Si  $\lambda'$  convient aussi, alors  $(\lambda_\alpha - \lambda'_\alpha) \nabla g^\alpha(a) = 0$  ; les  $\nabla g^\alpha(a)$  étant libres,  $\lambda = \lambda'$ . ■

Noter où chaque hypothèse a servi : **la régularité** pour appliquer le théorème des fonctions implicites (étape 1) et pour l'unicité, et **rien d'autre**. La démonstration entière tient dans une idée : le théorème des fonctions implicites transforme un problème contraint en un problème libre, et on sait déjà traiter les problèmes libres.

## 4.3.1. La méthode de calcul

**DÉFINITION 4.4 (lagrangien du problème).** On appelle **lagrangien** du problème la fonction de  $n + m$  variables

$$\Lambda : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Lambda(x, \lambda) := f(x) - \lambda_\alpha g^\alpha(x).$$

**PROPOSITION 4.5.**  $(a, \lambda)$  est un point critique de  $\Lambda$  si et seulement si  $a \in M$  et (7) est vérifiée.

*Démonstration.* Il suffit de calculer les  $n + m$  dérivées partielles :

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial x^i} = \partial_i f - \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha, \quad \frac{\partial \Lambda}{\partial \lambda_\alpha} = -g^\alpha(x).$$

Annuler le second bloc, c'est exactement dire  $x \in M$  ; annuler le premier, c'est (7).

En pratique, c'est **cette** forme qu'on utilise : un extremum sous contrainte est un point critique **libre** du lagrangien. On a échangé «  $n$  variables et  $m$  contraintes » contre «  $n + m$  variables sans contrainte », et on résout le système de  $n + m$  équations à  $n + m$  inconnues.

## 4.3.2. Interprétation géométrique

**DÉFINITION 4.6.** L'espace **tangent** à  $M$  en un point régulier  $a$  est

$$T_a M := \{h \in \mathbb{R}^n : \partial_i g^\alpha(a) h^i = 0 \quad \forall \alpha \in \llbracket 1, m \rrbracket\}.$$

C'est un sous-espace vectoriel de dimension  $n - m$ . Son **orthogonal** pour le produit scalaire canonique (=euclidien) :

$$N_a M := (T_a M)^\perp = \{u \in \mathbb{R}^n : \delta_{ij} u^i h^j = 0 \quad \forall h \in T_a M\},$$

s'appelle l'espace **normal** à  $M$  en  $a$  : c'est un sous-espace de dimension  $m$ , engendré par les  $\nabla g^\alpha(a)$ .

**COROLLAIRE 4.7.** Sous les hypothèses du théorème de Lagrange,

$$D_h f(a) = \partial_i f(a) h^i = 0 \quad \forall h \in T_a M.$$

*Démonstration.* Si  $h \in T_a M$ , alors  $\partial_i f(a) h^i = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a) h^i = 0$ .

Voilà l'énoncé sous sa forme la plus parlante :  **$f$  n'a plus de pente le long de  $M$** . C'est mot pour mot la définition d'un point critique du chapitre 2, mais lue uniquement dans les directions autorisées par la contrainte. De façon équivalente,  $\nabla f(a)$  est **orthogonal à  $M$**  : il est porté par les  $\nabla g^\alpha(a)$ , qui sont les directions interdites.

*Complément.* La réciproque du corollaire est vraie, et c'est de l'algèbre linéaire pure : si une forme linéaire  $\ell$  s'annule sur  $\cap_\alpha \ker \ell^\alpha$ , où la famille  $(\ell^\alpha)$  est libre, alors  $\ell$  est combinaison linéaire des  $\ell^\alpha$ . En effet  $\Phi : x \mapsto (\ell^1(x), \dots, \ell^m(x))$  est surjective de noyau  $N = \cap_\alpha \ker \ell^\alpha$  ; comme  $\ell$  s'annule sur  $N$ , elle se factorise en  $\ell = \mu \circ \Phi$  pour une forme linéaire  $\mu$  sur  $\mathbb{R}^m$ , c'est-à-dire  $\ell = \mu_\alpha \ell^\alpha$ . Les deux formulations de (7) sont donc strictement équivalentes.

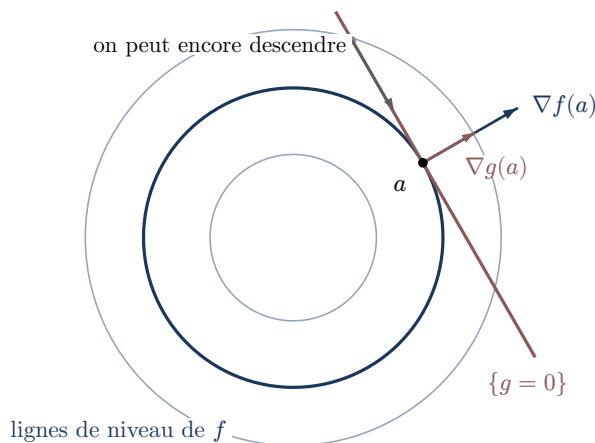


FIG. 7. — À l'optimum, la ligne de niveau de  $f$  est **tangente** à la contrainte : les deux gradients sont colinéaires, et  $\lambda$  est le rapport de proportionnalité. Partout ailleurs les deux courbes se croisent — et l'on peut encore progresser en glissant le long de la contrainte.

#### 4.3.3. Quelques mises en garde

**Mise en garde.** Les mots « normal » et « orthogonal » supposent un produit scalaire — ici celui de  $\mathbb{R}^n$ . L'espace tangent, lui, n'en demande aucun : c'est une intersection de noyaux de formes linéaires. C'est la distinction du chapitre 1 :  $dg^\alpha(a)$  est un covecteur (indice bas), et  $\nabla g^\alpha(a)$  le vecteur qui lui correspond une fois  $\delta_{ij}$  choisi. La condition de Lagrange écrite en composantes,  $\partial_i f(a) = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a)$ , est une égalité entre covecteurs : elle ne dépend d'aucun produit scalaire. Sa lecture géométrique, «  $\nabla f(a)$  est normal à  $M$  », en demande un.

**Mise en garde. Ce sont des conditions nécessaires, pas suffisantes.** Elles produisent des **candidats**, pas des extrema. Minimisons  $f(x, y) = x^3$  sous la contrainte  $g(x, y) = y = 0$  : les équations donnent  $3x^2 = \lambda \cdot 0$  et  $0 = \lambda \cdot 1$ , donc l'unique candidat  $(0, 0)$  avec  $\lambda = 0$ . Or sur  $M$  la fonction vaut  $t \mapsto t^3$ , qui n'a aucun extremum en 0.

Pour conclure, il faut un argument supplémentaire : soit la **compacité** de  $M$  et le théorème de Weierstrass — on compare alors les valeurs de  $f$  aux candidats, et le plus petit est le minimum ; soit une étude au second ordre.

**Mise en garde. La qualification des contraintes n'est pas décorative.** Minimisons  $f(x, y) = x$  sous la contrainte  $g(x, y) = y^2 - x^3 = 0$ . L'ensemble  $M$  se paramètre par  $(t^2, t^3)$ , donc  $f = t^2$  y atteint son minimum en  $t = 0$  : l'origine **est** un minimum. Mais

$$\nabla f = (1, 0) \quad \text{et} \quad \nabla g(0, 0) = (-3x^2, 2y)|_{(0,0)} = (0, 0),$$

et il n'existe évidemment aucun  $\lambda$  tel que  $(1, 0) = \lambda(0, 0)$ . La conclusion du théorème est **fausse** — parce que l'origine n'est pas un point régulier. Géométriquement,  $M$  y présente un point de rebroussement : ce n'est pas une courbe lisse, et le théorème des fonctions implicites n'a rien à dire.

*Complément. Et le second ordre ?* Il existe, mais il ne porte pas sur  $\nabla^2 f$ . Si  $a$  est régulier, de multiplicateurs  $\lambda$ , et si l'on note  $\Lambda_\lambda(x) := f(x) - \lambda_\alpha g^\alpha(x)$  la fonction obtenue en **figeant** les multiplicateurs, alors une condition suffisante pour que  $a$  soit un minimum local strict de  $f$  sur  $M$  est

$$\partial_i \partial_j \Lambda_\lambda(a) h^i h^j > 0 \quad \forall h \in T_a M \setminus \{0\}.$$

C'est bien la hessienne du **lagrangien**, et seulement sur les directions **tangentes**. On l'admet ici ; elle se démontre en appliquant le § 2.5 à la fonction  $F = f(y, \varphi(y))$  de la démonstration précédente.

#### 4.4. Ce que valent les multiplicateurs

Les  $\lambda_\alpha$  ont l'air d'inconnues auxiliaires qu'on introduit pour les éliminer ensuite. Ce sont en réalité souvent les quantités les plus intéressantes du problème.

*Remarque (un prix).* Desserrons la contrainte : remplaçons  $g^\alpha(x) = 0$  par  $g^\alpha(x) = c^\alpha$  et notons  $v(c)$  la valeur optimale correspondante. Alors, sous des hypothèses de régularité qu'on admet,

$$\frac{\partial v}{\partial c^\alpha} = \lambda_\alpha.$$

Le multiplicateur mesure donc **de combien l'optimum s'améliore si l'on relâche la contrainte d'une unité** : c'est un prix. Vérification sur un cas trivial : minimiser  $f(x) = x^2$  sous  $x = c$  donne  $v(c) = c^2$  et  $\lambda = 2x = 2c = v'(c)$ .

*Remarque (une force).* Reprenons un point matériel de potentiel  $V$ , mais astreint cette fois à  $M = \{g = 0\}$  — une bille sur un rail, un pendule au bout d'une tige. À l'équilibre,  $a$  est un point critique de  $V$  sur  $M$  (un minimum si l'équilibre est stable), donc  $\partial_i V(a) = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a)$ . La force issue du potentiel vaut  $-\nabla V(a)$  ; pour que le point reste immobile, la liaison doit exercer la force opposée :

$$R_i := \partial_i V(a) = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a).$$

Le terme  $R_i$  est la composante  $i$  de la réaction. Or, pour tout déplacement  $h$  tangent à la liaison,  $R_i h^i = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a) h^i = 0$  : **la réaction ne travaille pas** le long des déplacements compatibles avec la liaison. C'est exactement l'hypothèse de **liaison parfaite** (sans frottement) de la mécanique — ce que le langage euclidien traduit en : la réaction est **normale** à la liaison. Le multiplicateur en mesure l'intensité, à la normalisation près des contraintes : remplacer  $g$  par  $2g$  divise  $\lambda$  par deux sans rien changer à  $R$ .

*Complément.* Le même mécanisme donne, en thermodynamique statistique, la température. Maximiser l'entropie à énergie moyenne fixée fait apparaître un multiplicateur  $\beta$  associé à la contrainte d'énergie, et l'identification thermodynamique donne  $\beta = 1/(k_B T)$  : **la température est le prix de l'énergie**. De même, la pression est le multiplicateur associé au volume, et le potentiel chimique celui associé au nombre de particules. Un multiplicateur n'est jamais une inconnue auxiliaire ; c'est toujours la grandeur conjuguée de la contrainte.

#### 4.5. Bilan du chapitre

---

1. **Le théorème des fonctions implicites** dit qu'au voisinage d'un point régulier l'ensemble des contraintes est un graphe :  $m$  contraintes éliminent  $m$  variables et il en reste  $n - m$  libres.
2. **Le théorème de Lagrange** en découle immédiatement : on paramètre  $M$ , le problème devient libre, et la condition du premier ordre du § 2.5 s'écrit  $\partial_i f(a) = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a)$ .
3. **La lecture géométrique** est que  $\nabla f(a)$  n'a plus de composante tangente à  $M$  :  $f$  n'a plus de pente dans les directions autorisées.
4. **La recette** : chercher les points critiques libres du lagrangien  $\Lambda = f - \lambda_\alpha g^\alpha$ , soit  $n + m$  équations à  $n + m$  inconnues.
5. **Les limites** : conditions seulement nécessaires, et régularité indispensable.
6. **Les multiplicateurs ont un sens** : un prix, une force de liaison, une température.

Ce qui reste à faire tient en deux mots, et c'est l'objet des travaux dirigés. La **convexité** est ce qui transforme les conditions nécessaires en conditions suffisantes — donc un candidat en solution. Et les **conditions de Karush–Kuhn–Tucker** étendent tout ce chapitre aux contraintes d'**inégalité**  $g^\alpha(x) \leq 0$ , au prix d'une seule nouveauté : le signe des multiplicateurs.